

Компьютерное моделирование биомеханических свойств и поведения роговицы для персонализированного планирования хирургического лечения кератэктазий



Солодкова Елена Геннадиевна¹, к.м.н.;
Балалин Сергей Викторович¹, д.м.н.;
Лобанов Евгений Валерьевич¹, инж.;



Захаров Игорь Николаевич², д.т.н.
Лэ Ван Хоанг², асп.

¹ Волгоградский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России

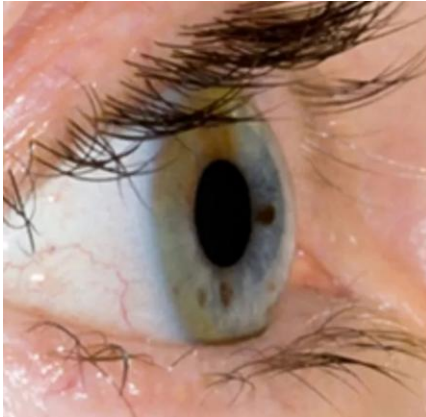
² Кафедра сопротивления материалов Волгоградского государственного
технического университета

27 мая 2025 г., Дивноморское
Математическое моделирование и биомеханика



Краткие сведения о кератоконусе

Нормальная роговица



Роговица с кератоконусом

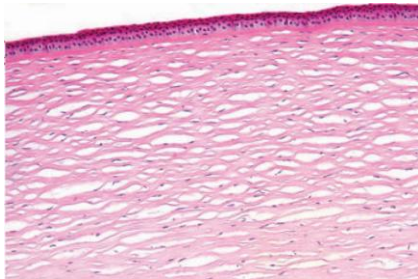


Как видит человек при кератоконусе

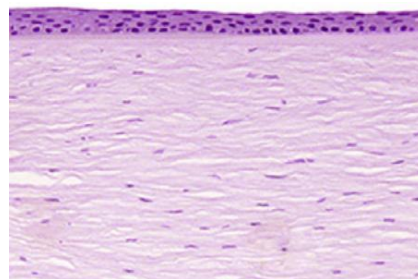


Гистологический анализ строения роговицы

Fernandes, 2008



Manetti, 2017



Mencucci, 2013

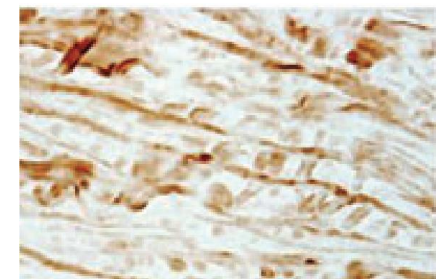
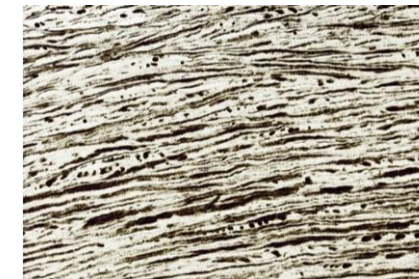
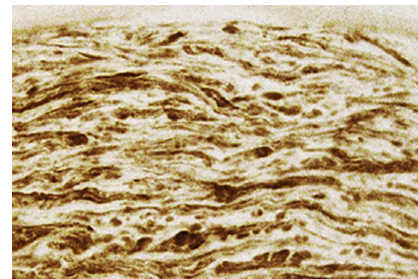
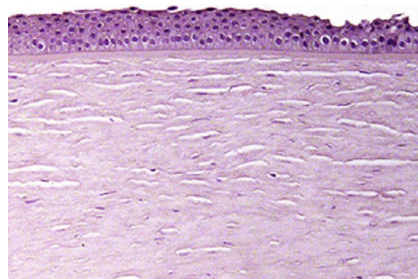
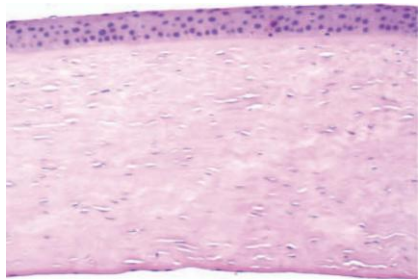


Mencucci, 2010



Нормальная
роговица

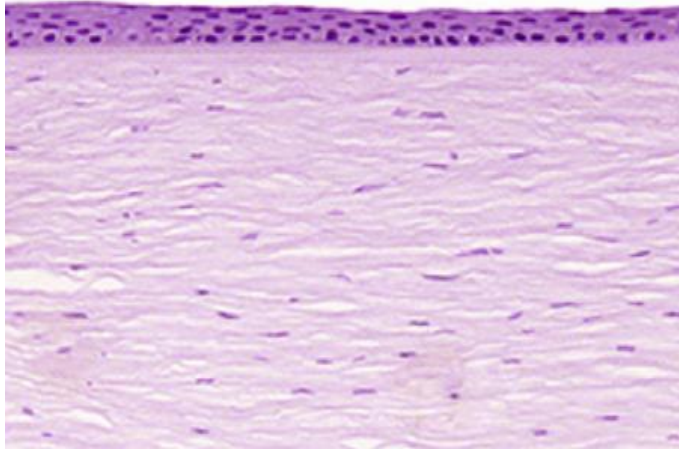
Роговица с
кератоконусом



Краткие сведения о кросслинкинге роговичного коллагена

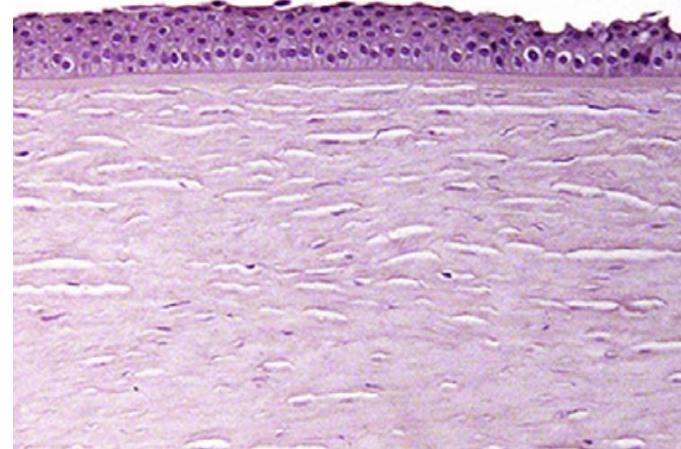
Гистологический анализ строения роговицы

Нормальная роговица



Manetti, 2017

Роговица после кросслинкинга

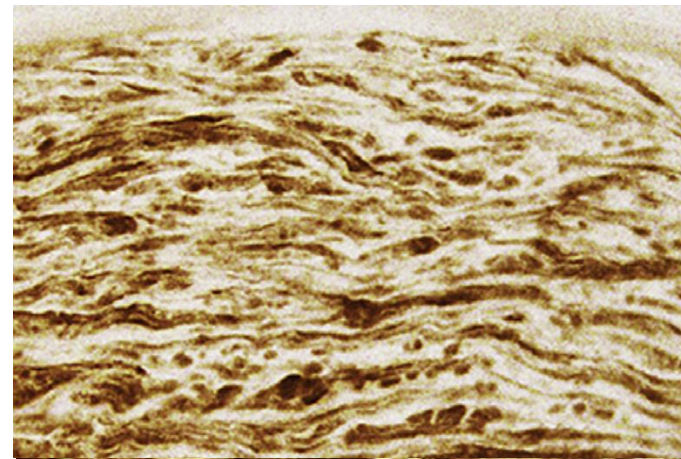


Окраска гематоксилин-эозином

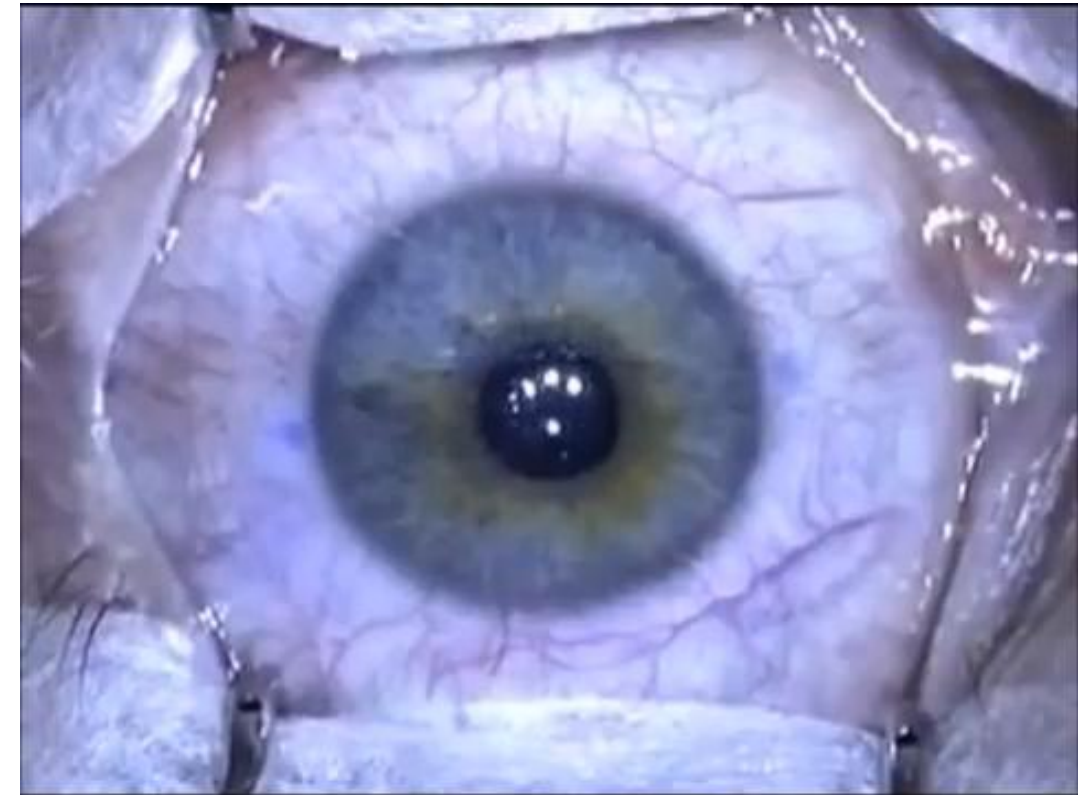
Иммунолокализация коллагена I типа



Manetti, 2017

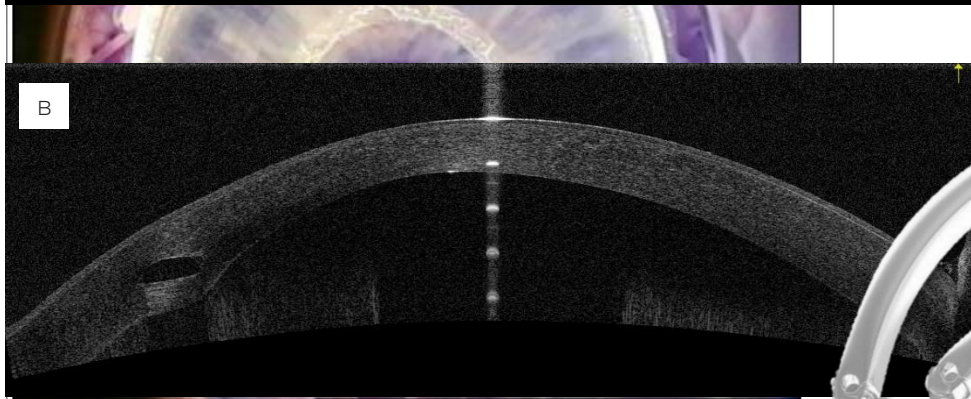
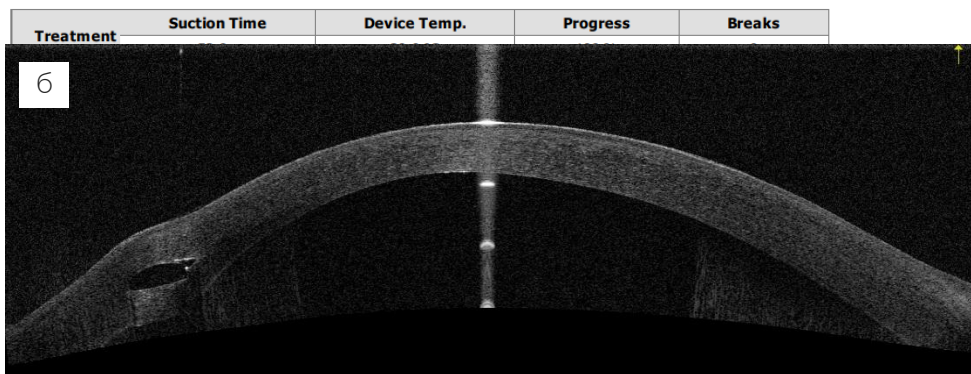
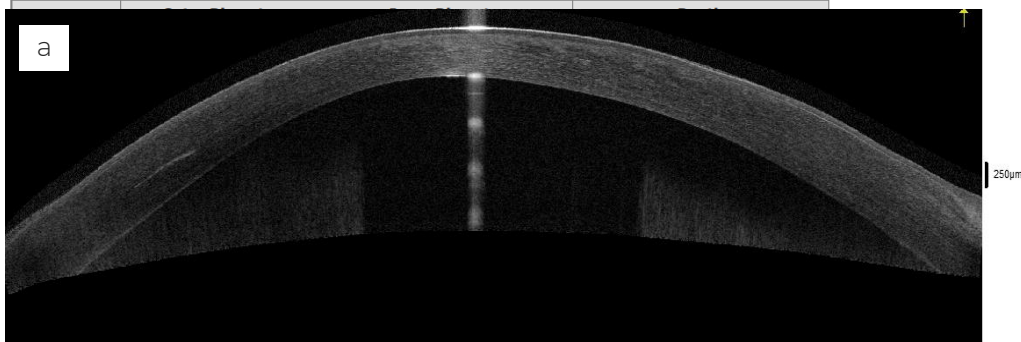


Операция кросслинкинга



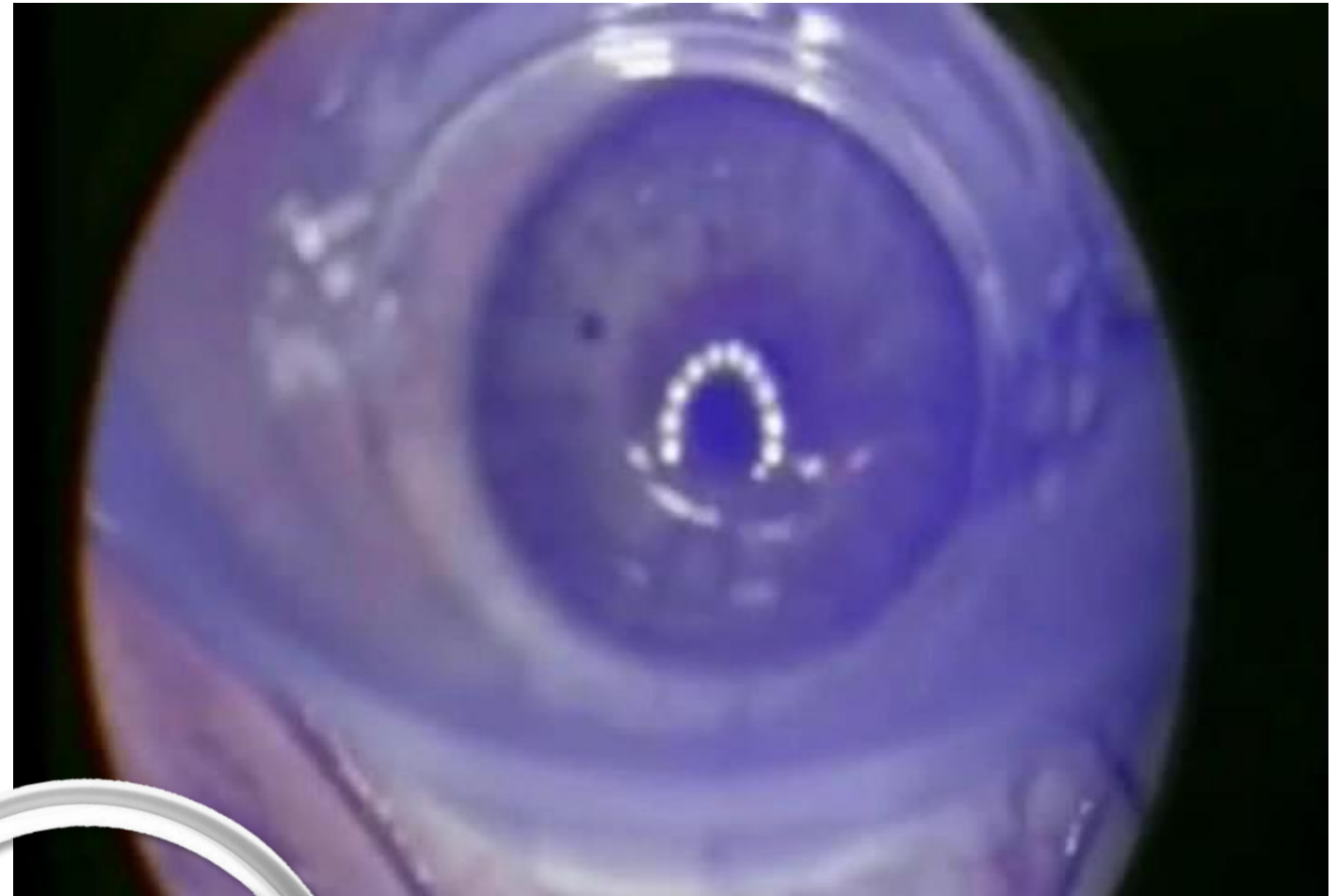
Процесс операции по формированию интрастромального канала (а) и имплантации сегментов (б) и результаты (б) и (в) после операции

Treatment Parameters



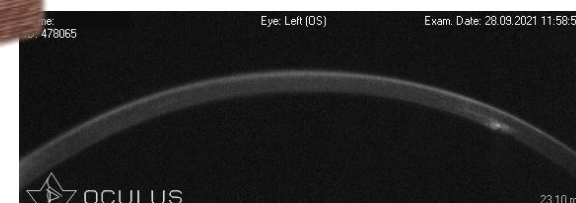
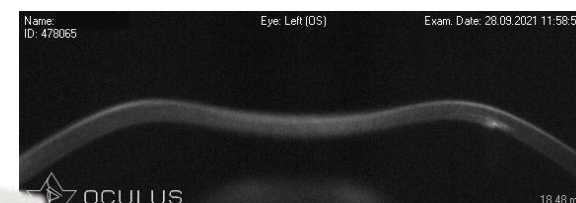
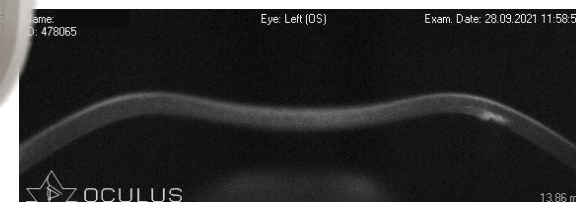
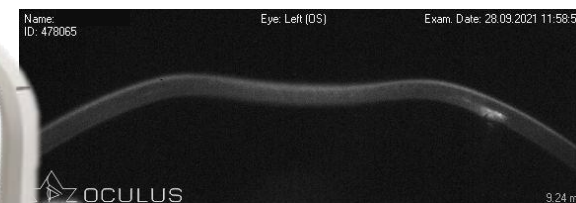
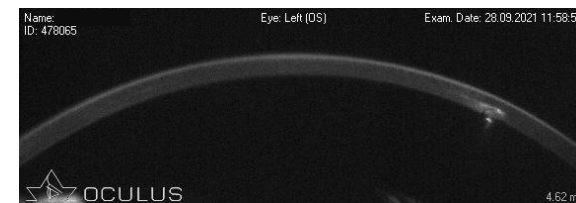
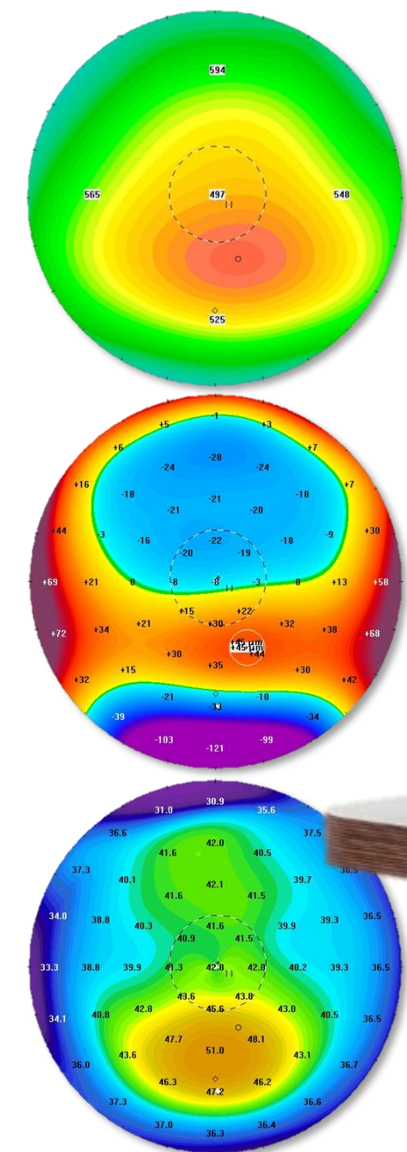
Полиметилметакрилат (ПММА)

Операция по имплантации интрастромальных роговичных сегментов

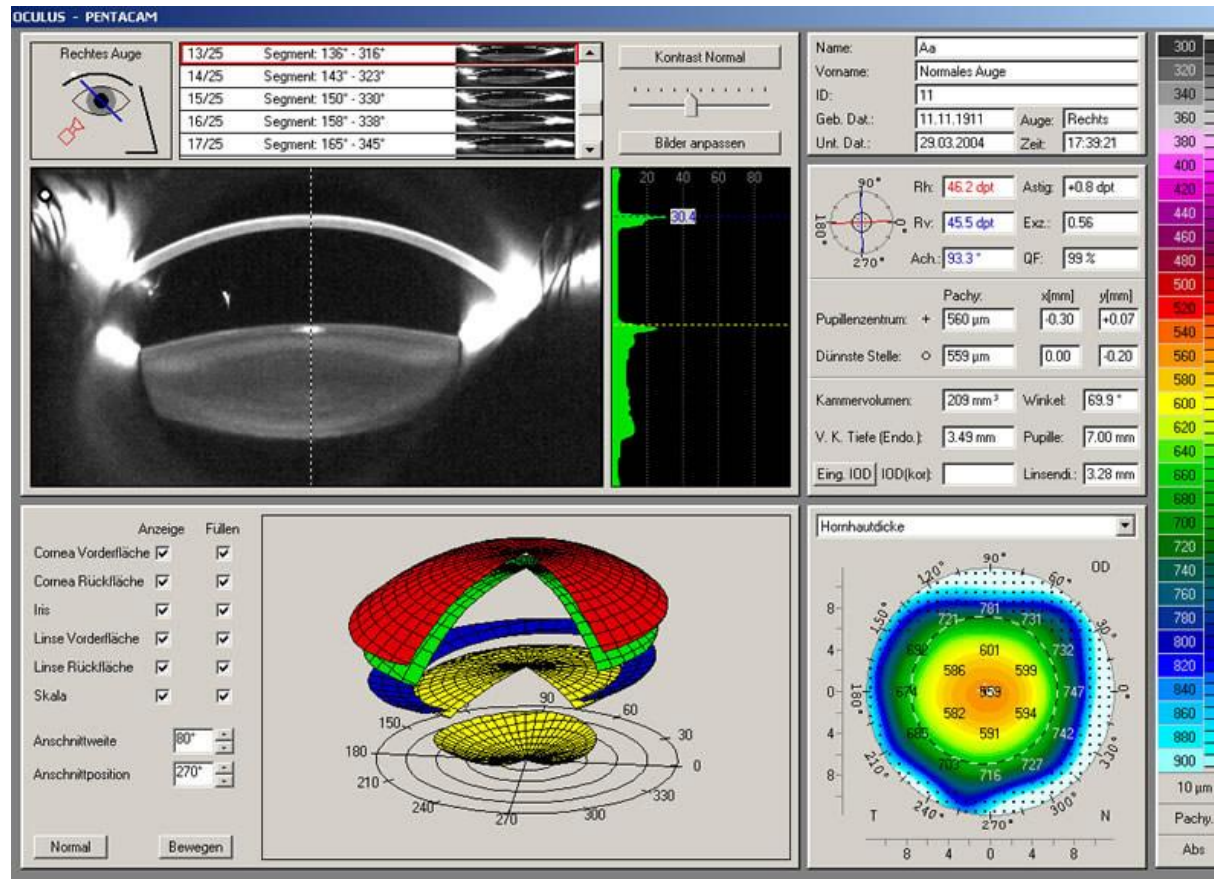


Анализатор переднего отрезка глаза
OCULUS Pentacam

Тонометр и анализатор биомеханических
свойств роговицы OCULUS Corvis ST



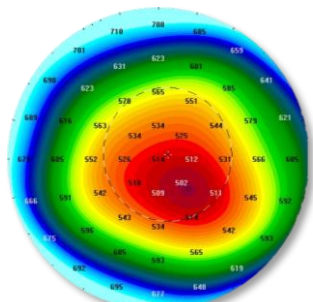
Принцип работы. Основные измеряемые параметры



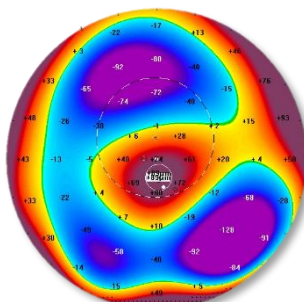
Кератотопограф OCULUS Pentacam с ротационной Шаймпфлюг-камерой



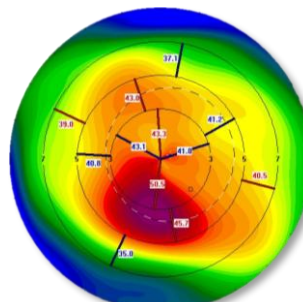
Пахиметрия



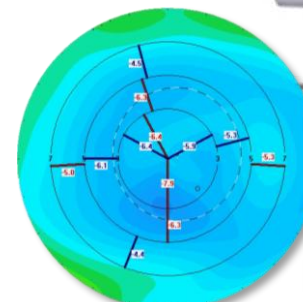
Элевация



Кривизна танг.

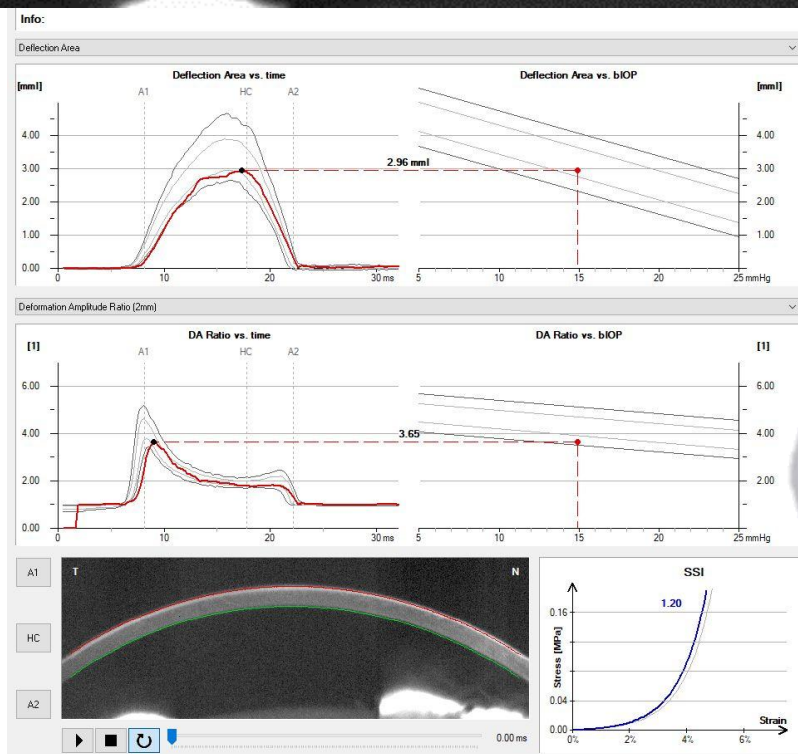
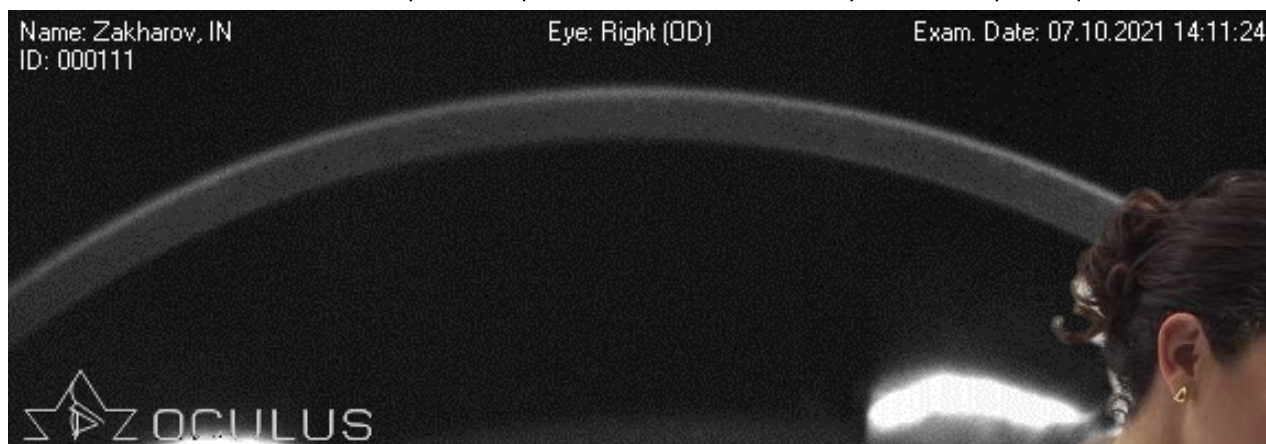


Кривизна сагит.

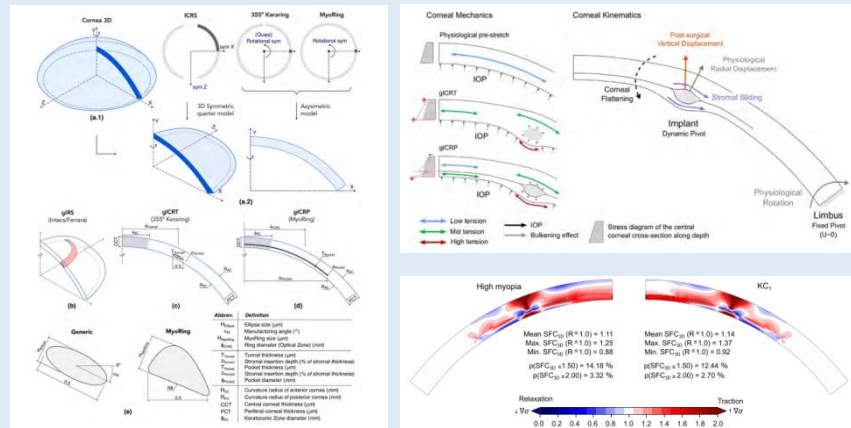


Принцип работы. Основные измеряемые параметры

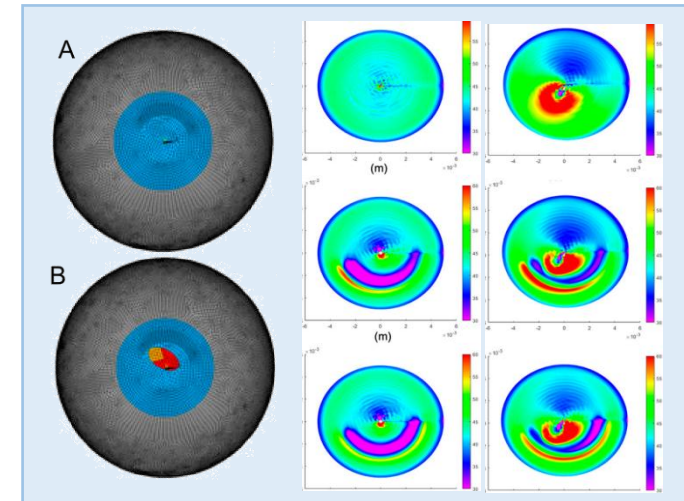
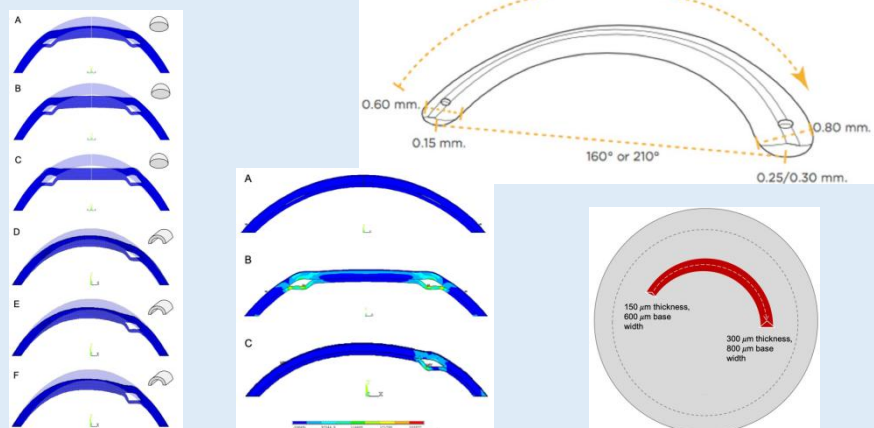
Бесконтактный пневмотонометр
OCULUS Corvis ST



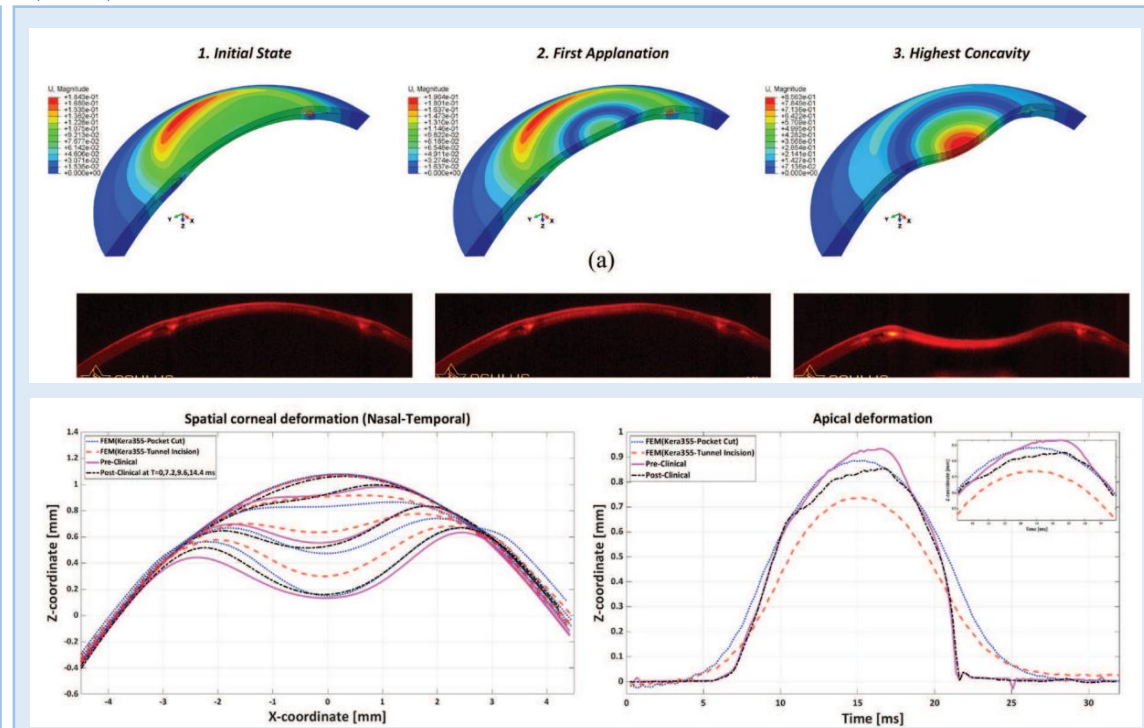
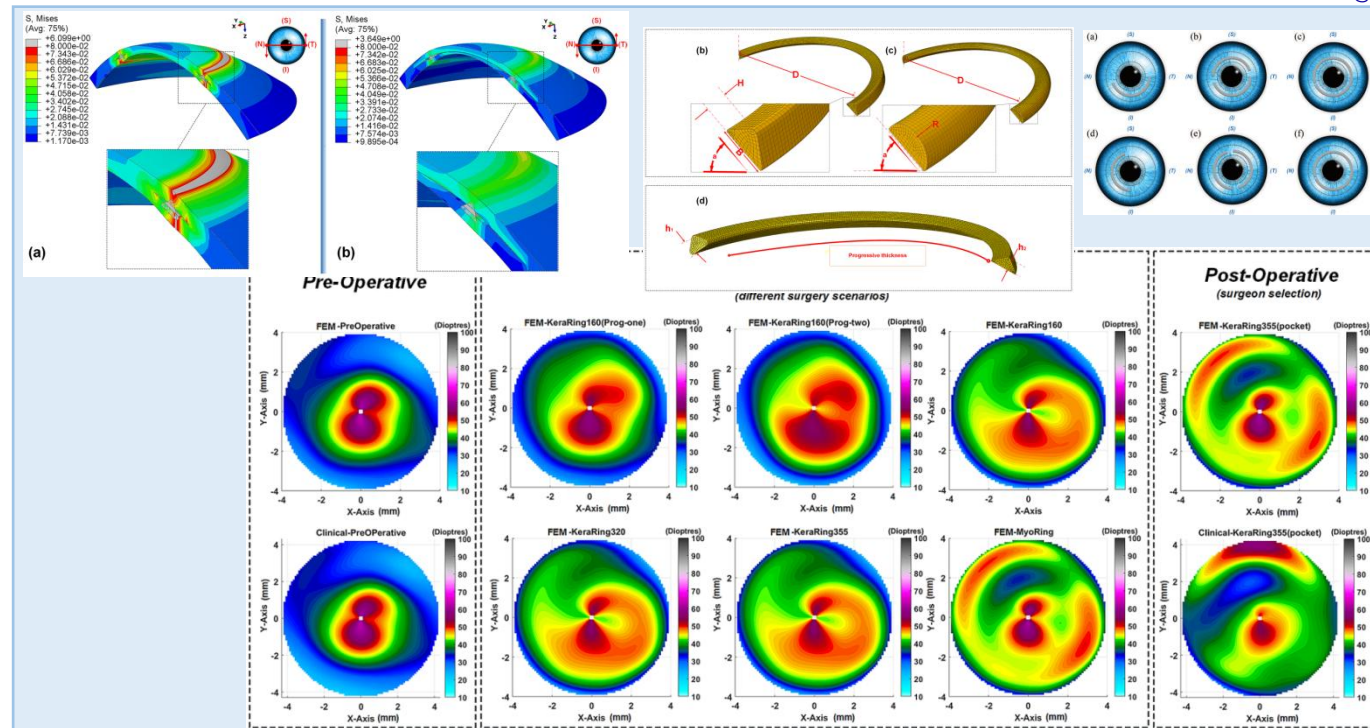
Miguel Ángel Ariza-Gracia, 2020



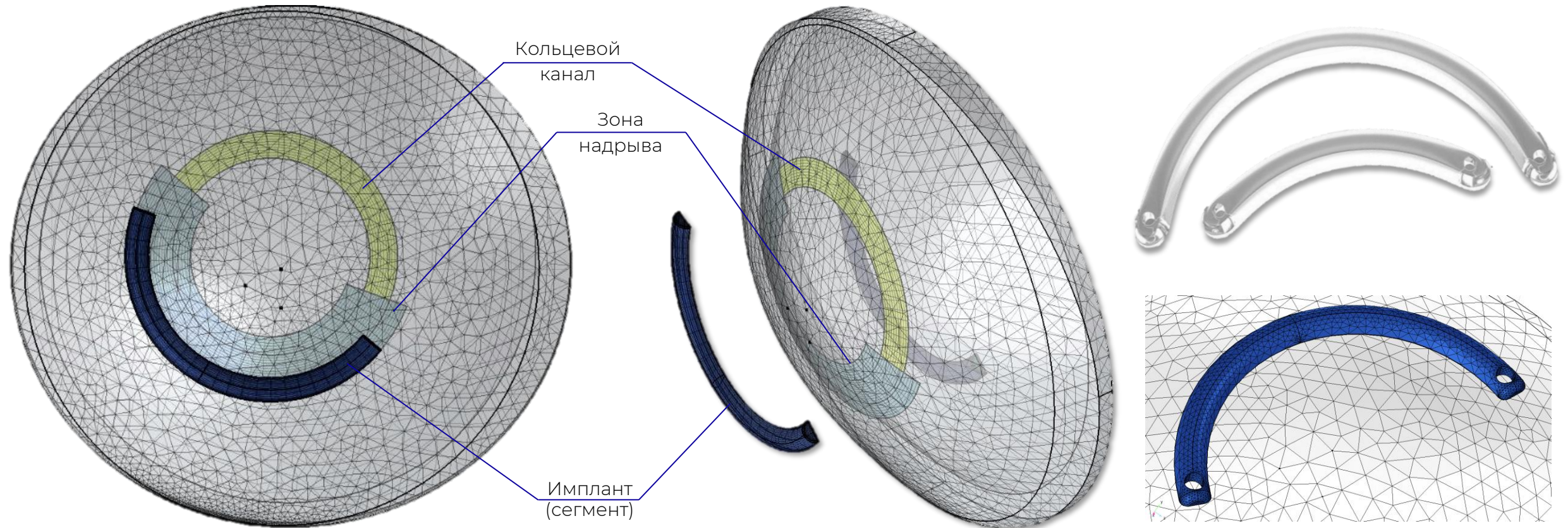
Sabine Kling, 2021, 2023



Niksa Mohammadi Bagheri, 2021, 2022



Постановка задачи. Геометрическая модель. Основные уравнения



$$\nabla(FS)^T + \mathbf{f}_v = 0$$

Уравнение равновесия
 $\mathbf{f}_v$ — вектор объемных сил

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \nabla \mathbf{u}$$

$\mathbf{F}$ — градиент деформаций,
 $\mathbf{I}$ — единичный тензор второго ранга,
 $\mathbf{u}$ — вектор перемещений

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_{ext} + \frac{\partial W_s}{\partial \mathbf{E}}$$

$\mathbf{S}$ — второй тензор напряжений Пиолы–Кирхгофа,
 W_s — плотность энергии деформации

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$$

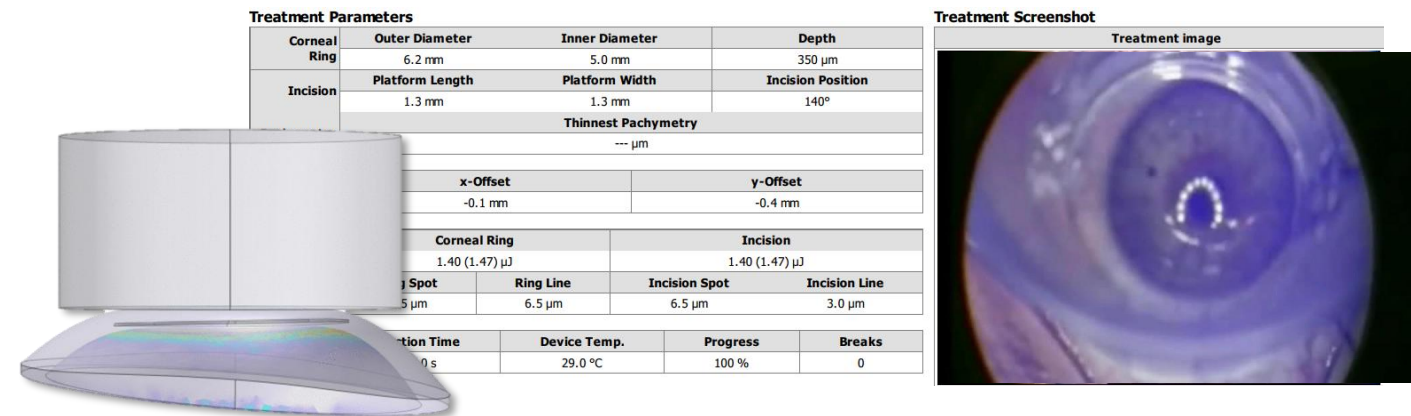
$\mathbf{E}$ — тензор деформаций Грина–Лагранжа

Постановка задачи. Граничные условия

Действие плоского штампа на поверхность роговицы



Размеры канала по протоколу операции



Перемещения штампа

$$u_x = \begin{cases} u_x^{ap} \cdot (t/t_{st}), & 0 \leq t \leq t_{st}; \\ u_x^{ap}, & t_{st} < t \leq t_{ap}; \\ u_x^{ap} \cdot ((t - t_{ap}) / (t_{in} - t_{ap})), & t_{ap} < t \leq t_{in}. \end{cases}$$

Давление в зоне контакта

$$q_f = -T_c \cdot \mathbf{n}, \quad \Gamma \in \Gamma_c$$

Условия Герца–Синьорини

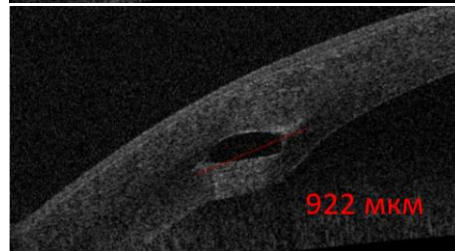
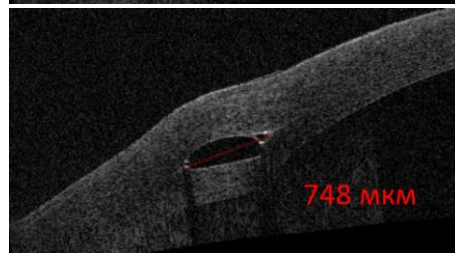
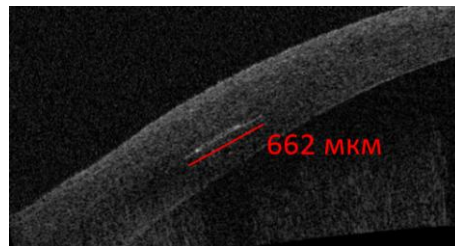
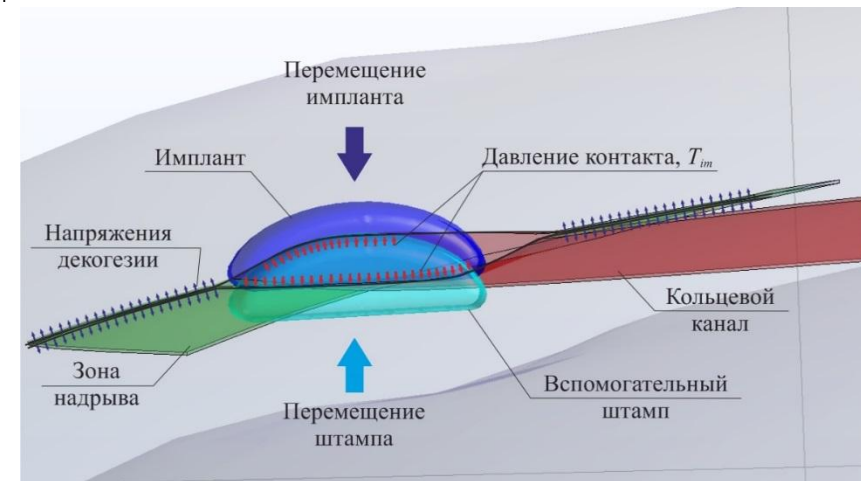
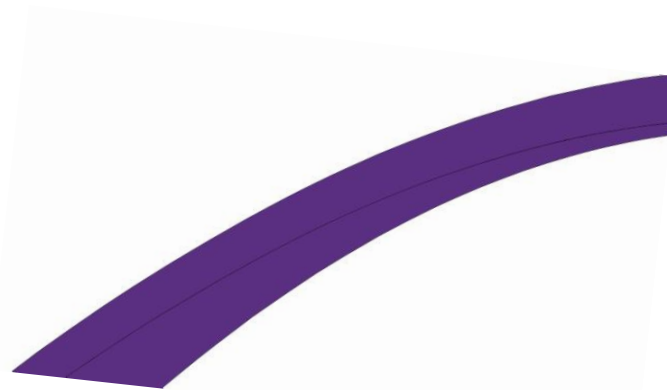
$$g_c \geq 0, \quad T_c \geq 0, \quad T_c \cdot g_c \geq 0$$

Поиск контакта по методу штрафов

$$T_c = \begin{cases} -P_c \cdot g_c, & g_c < 0; \\ 0, & g_c \geq 0. \end{cases}$$

Модель имплантации сегмента. Формирование канала

Постановка задачи. Граничные условия



Перемещения импланта и штампа

$$u_x = \begin{cases} u_x^{im} \cdot (t/t_1), & \Omega \in \Omega_{im}, \quad 0 \leq t \leq t_1; \\ -u_x^{im} \cdot (t/t_1), & \Omega \in \Omega_{st}, \quad 0 \leq t \leq t_1; \\ u_x^{im}, & \Omega \in \Omega_{im}, \quad t_1 < t \leq t_2. \end{cases}$$

Давление в зоне контакта

$$q_{im} = -T_{im} \cdot n, \quad \Gamma \in \Gamma_{im} \cup \Gamma \in \Gamma_{st}$$

Условия Герца–Синьорини

$$g_{im} \geq 0, \quad T_{im} \geq 0, \quad T_{im} \cdot g_{im} \geq 0$$

Поиск контакта по методу штрафов

$$T_{im} = \begin{cases} -P_{im} \cdot g_{im}, & g_{im} < 0; \\ 0, & g_{im} \geq 0. \end{cases}$$

Разрыв перемещений на стенках канала

$$u = \{0, 0, \langle g_n \rangle\} + T_b^{-T} \cdot g_t$$

$$\langle g_n \rangle = \begin{cases} g_n, & g_n \geq 0; \\ 0, & g_n < 0. \end{cases}$$

Вектор адгезионных напряжений

$$f = ku$$

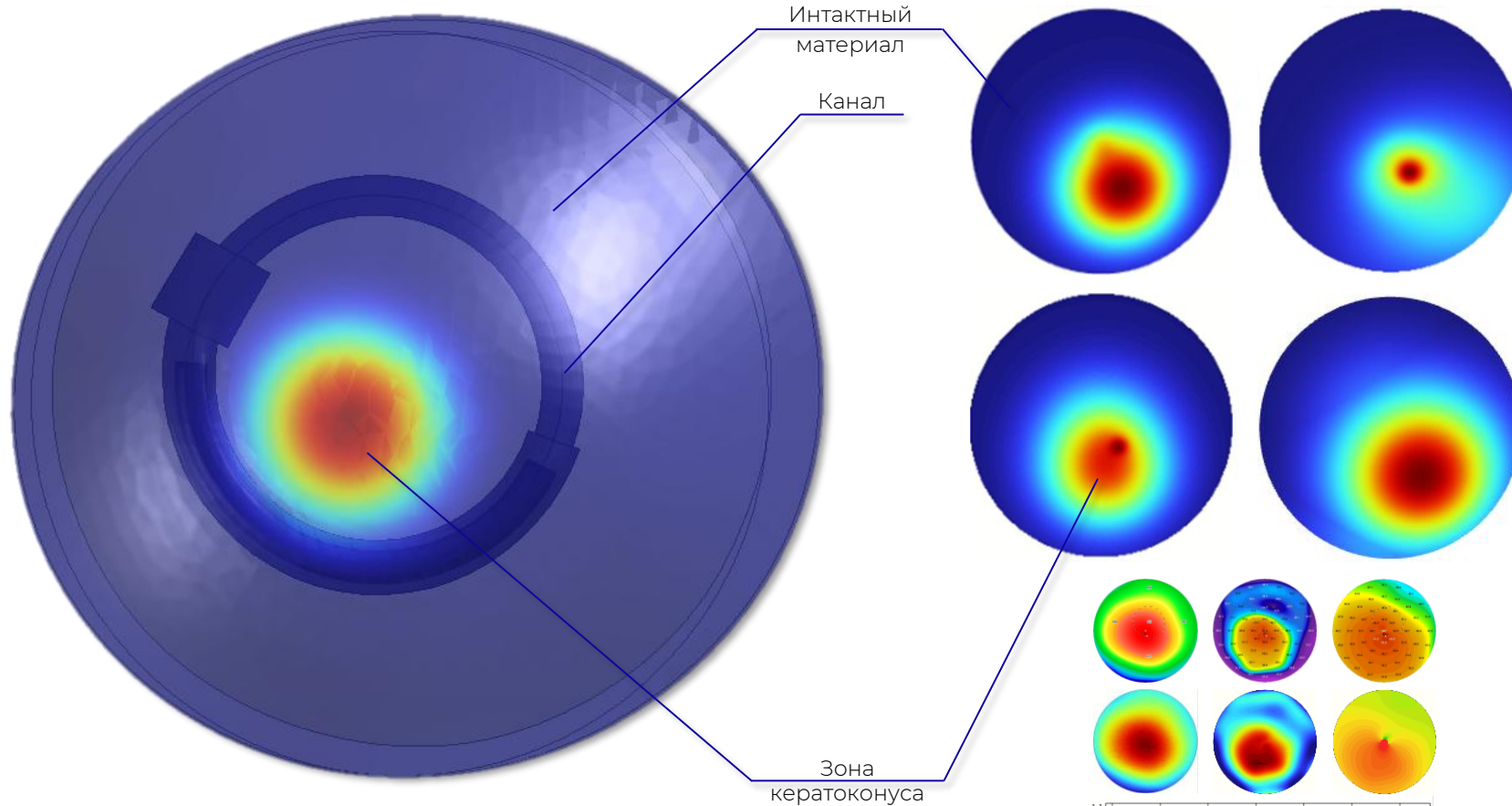
Вектор напряжений декогезии

$$f_c = (1 - d_c)ku$$

Модель имплантации сегмента. Используемые материалы

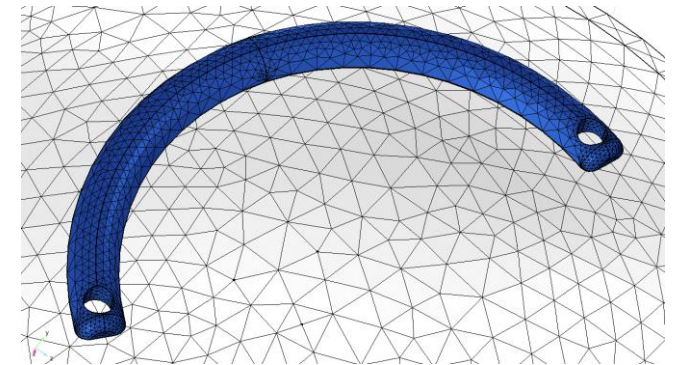
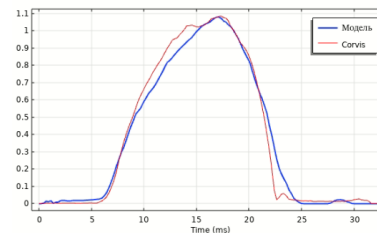
Постановка задачи. Физические соотношения. Гиперупругость

Модель роговицы с кератоконусом



Роговица. Гиперупругий материал. Модель Yeoh

$$W_{iso}^k = (1 - \psi_{kc}) \cdot \left[c_1 (\bar{I}_1 - 3) + c_2 (\bar{I}_1 - 3)^2 + c_3 (\bar{I}_1 - 3)^3 \right]$$

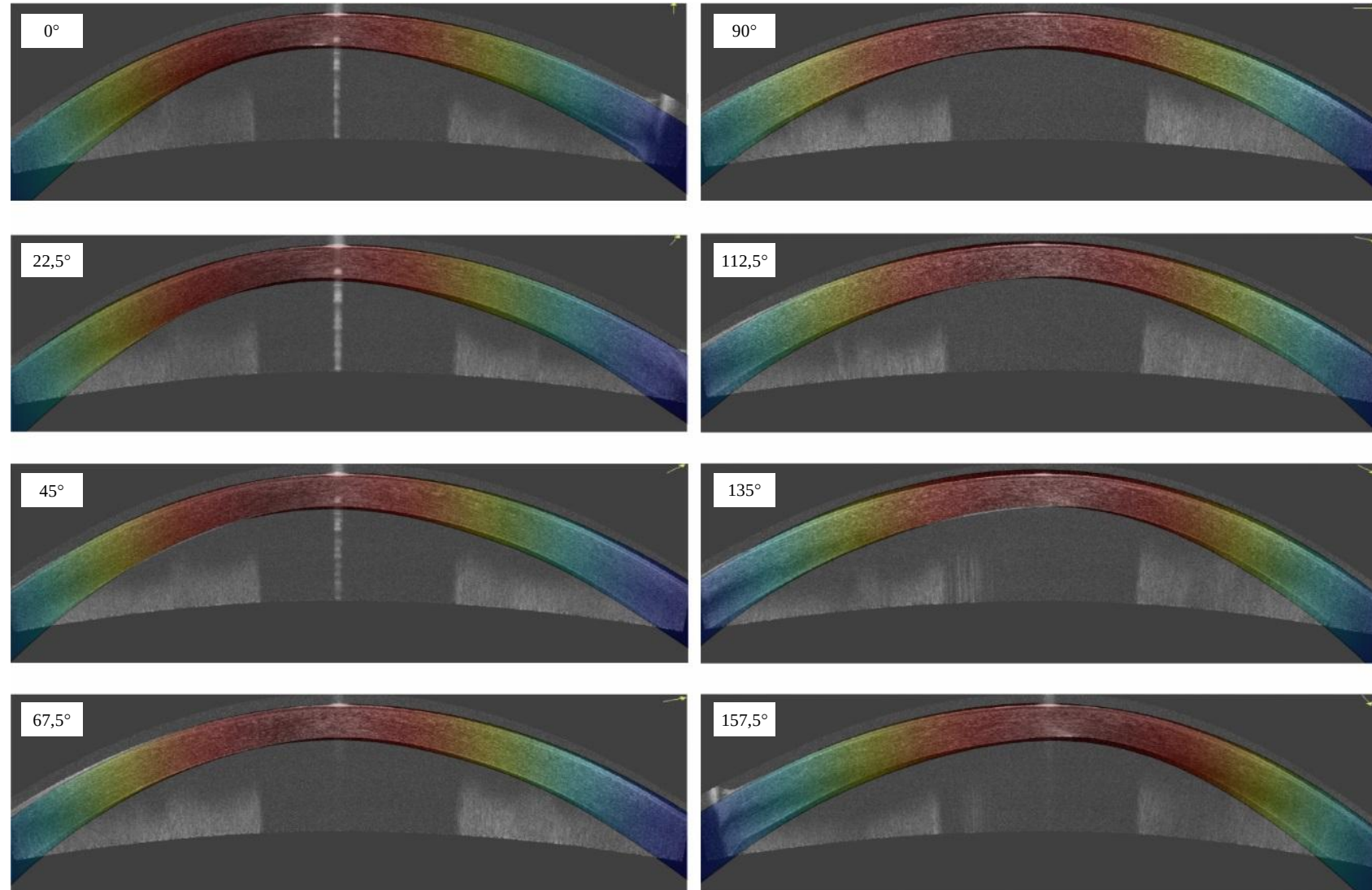
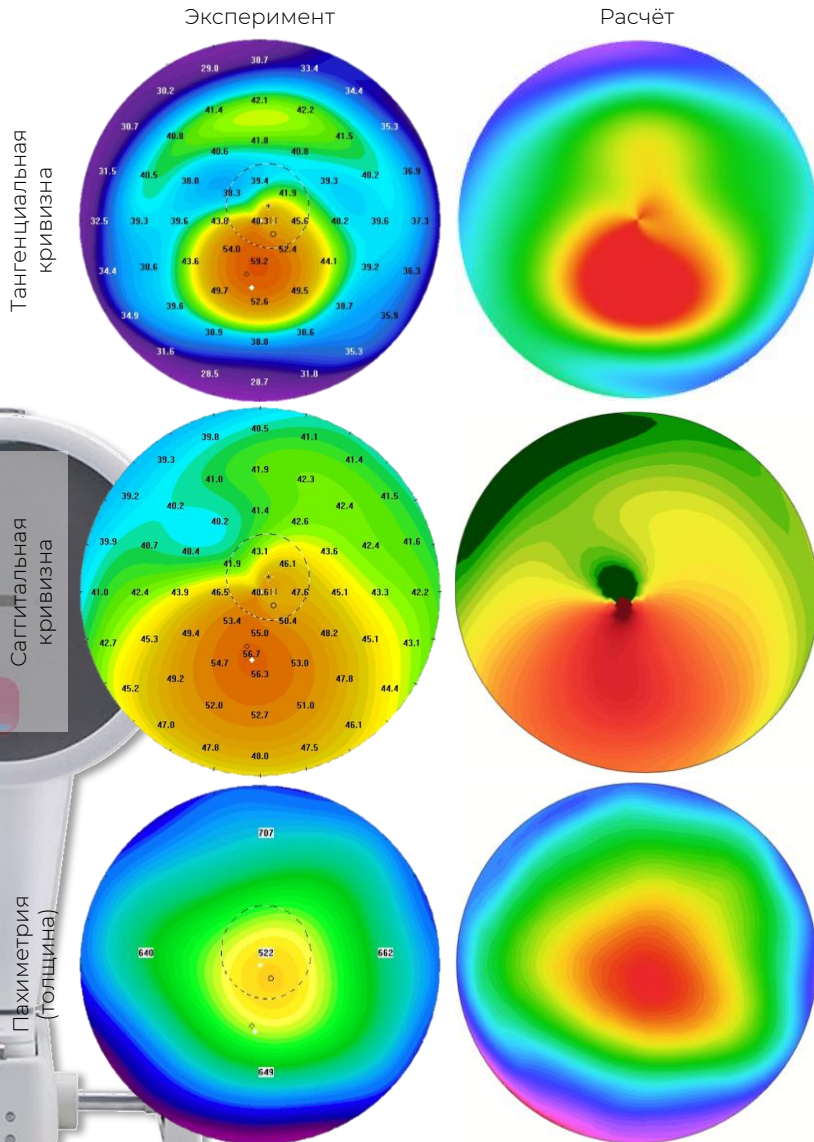


Имплант. Упругий материал

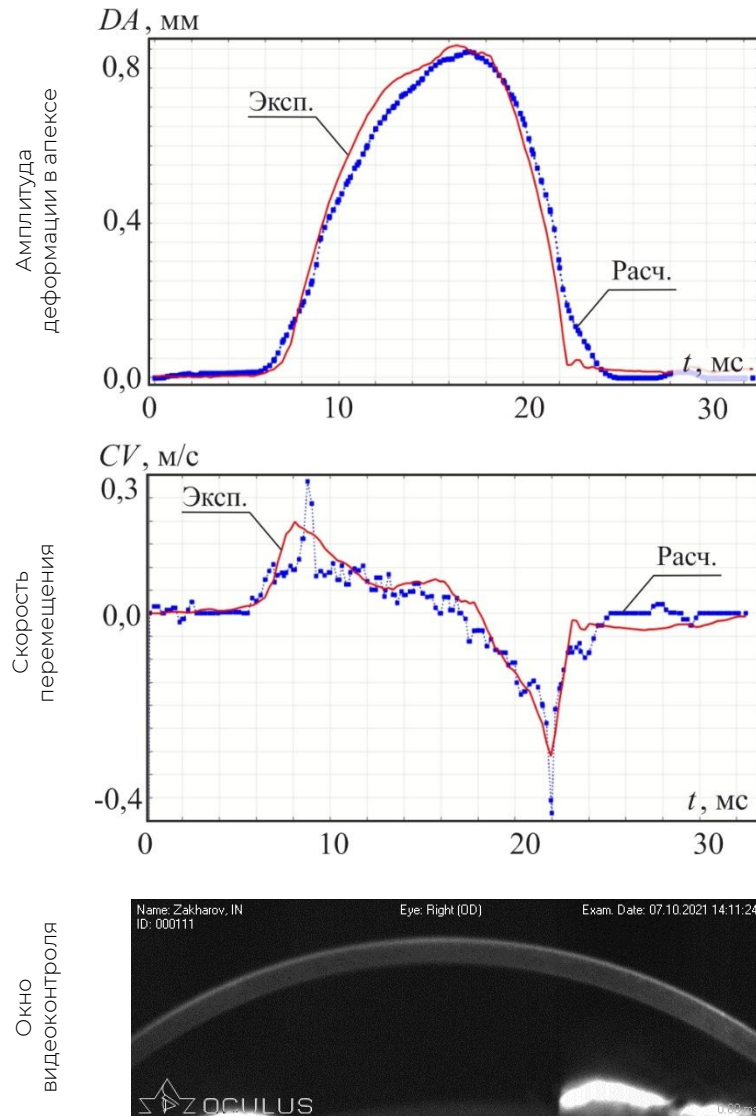
$$W_s = \frac{1}{2} \varepsilon_{el} : (\sigma + \sigma_0) = \frac{1}{2} \varepsilon_{el} : (\square : \varepsilon_{el} + \sigma_0)$$

Экспериментальные (Pentacam) и расчетные карты

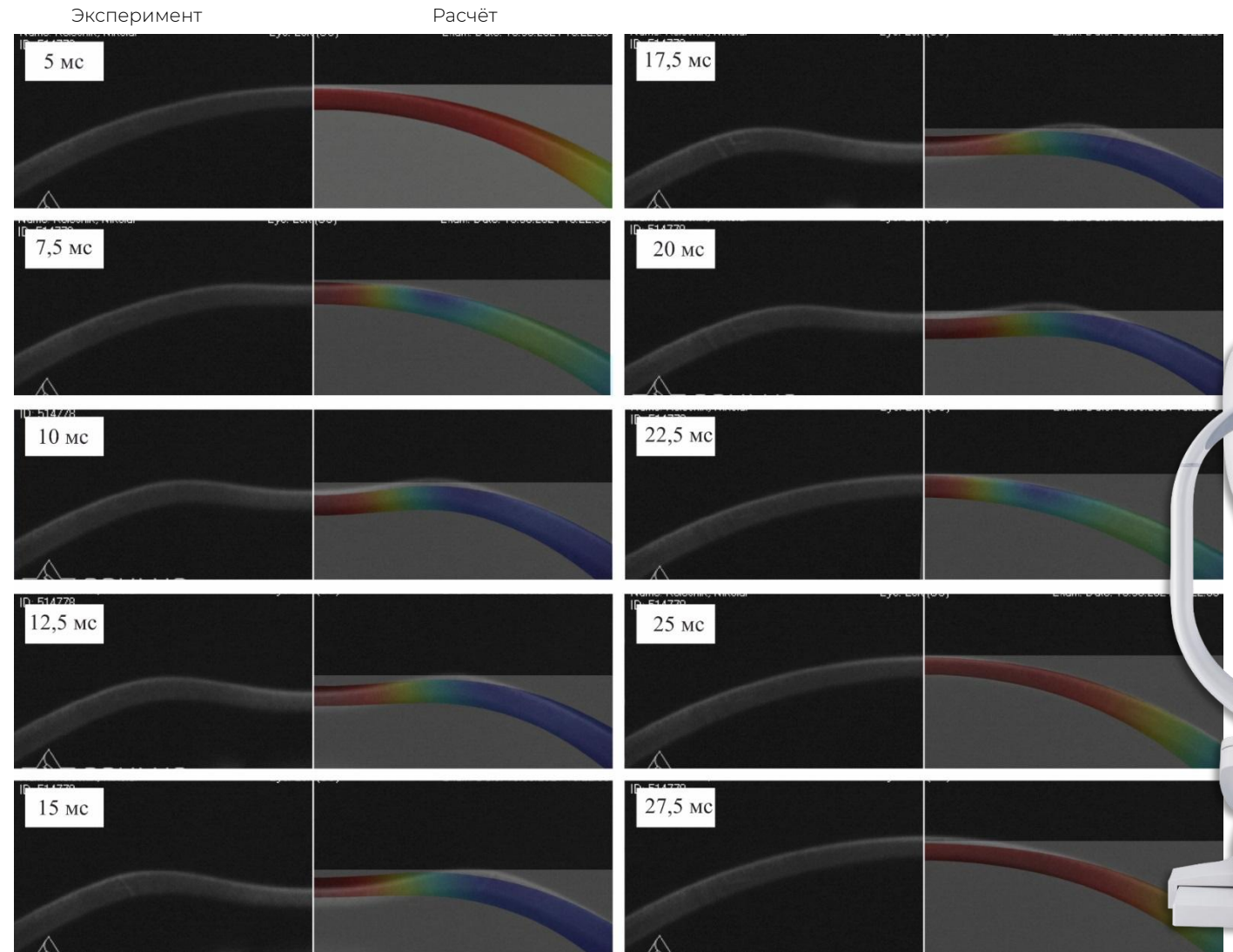
Сопоставление экспериментальных (ОКТ) и расчетных профилей роговицы



Сопоставление амплитуды и скорости деформации



Сопоставление экспериментальных (Corvis) и расчетных профилей роговицы

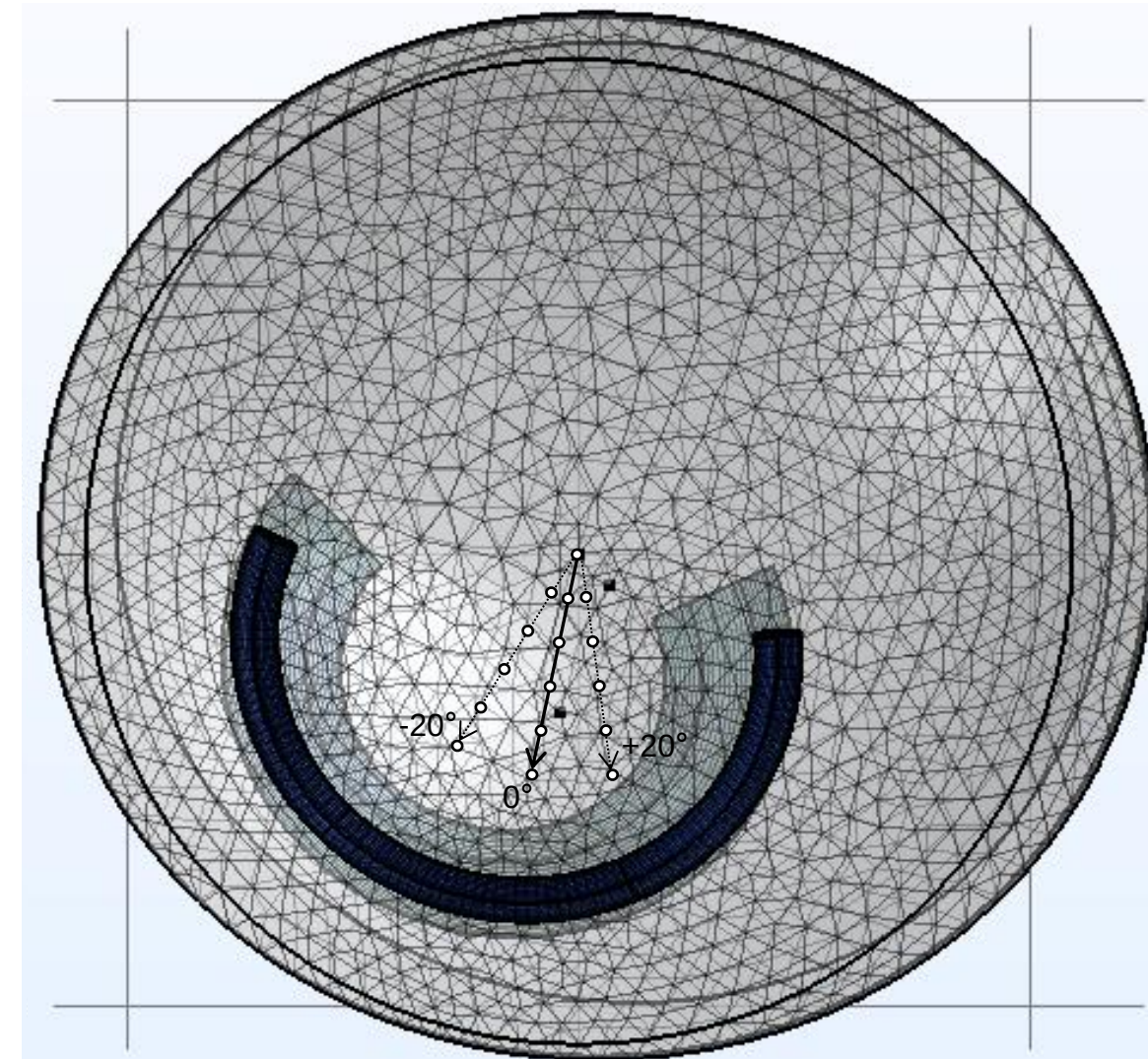
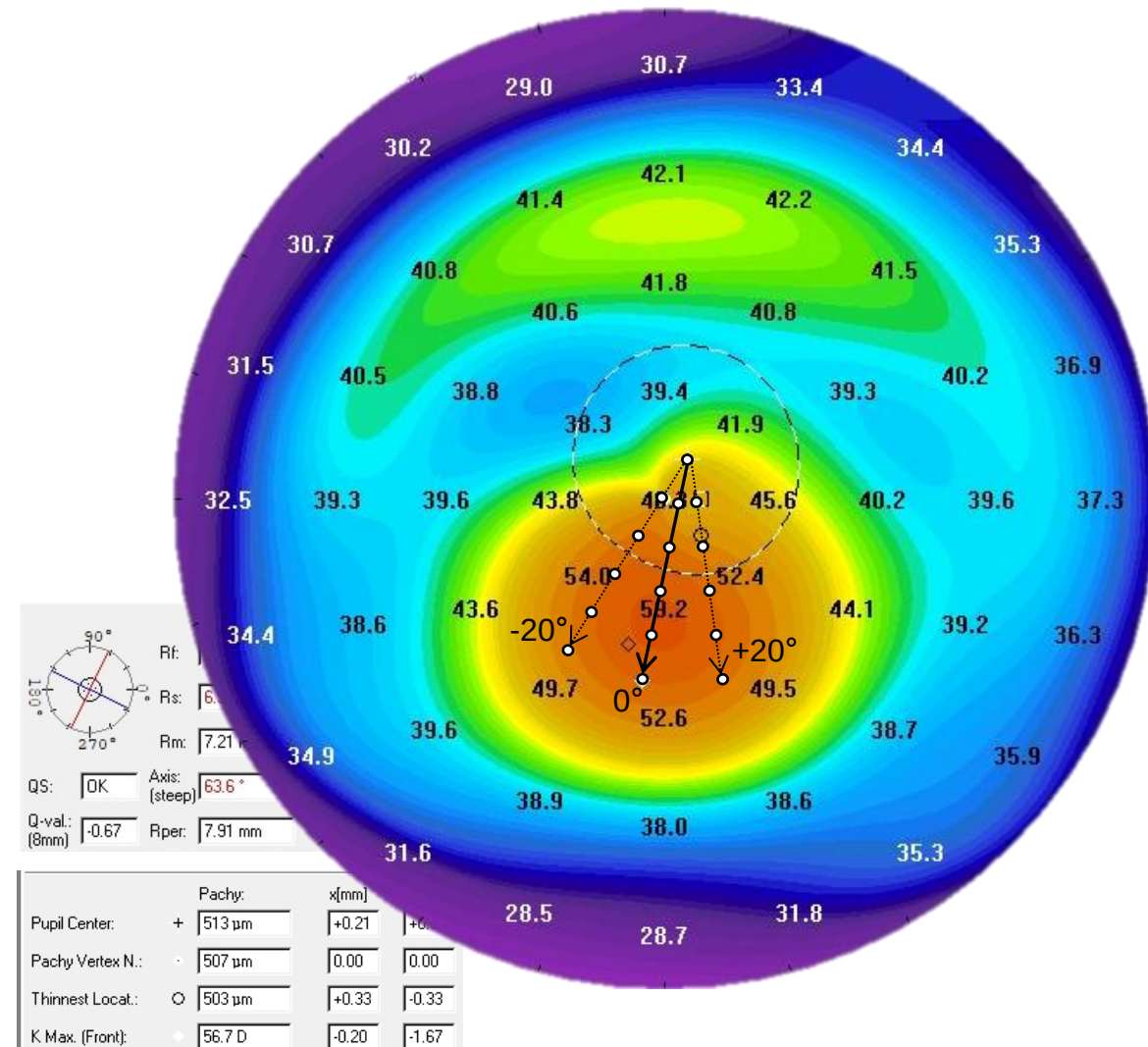


Предоперационный прогноз вариантов операции

Схема вычислительного эксперимента по оптимизации параметров интрастромальной кератопластики

Схема смещения центра внутрироговичного канала при оптимизации

Вариация размеров и положения сегмента

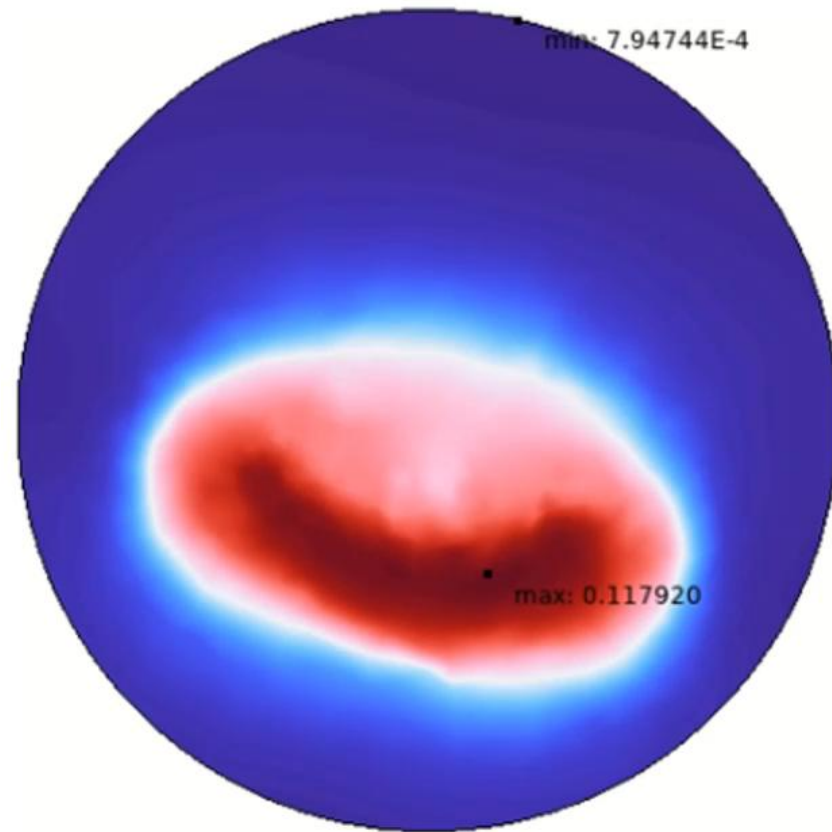


Предоперационный прогноз вариантов операции

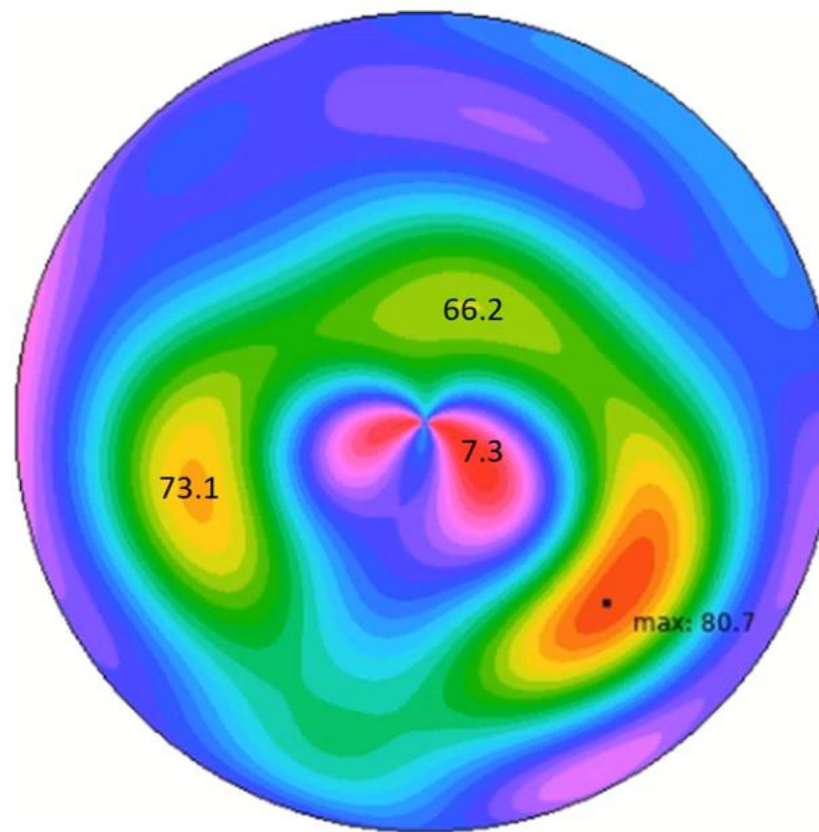
Схема вычислительного эксперимента по оптимизации параметров интрастромальной кератопластики

Прогнозирование кератотопографических параметров для различных вариантов операции

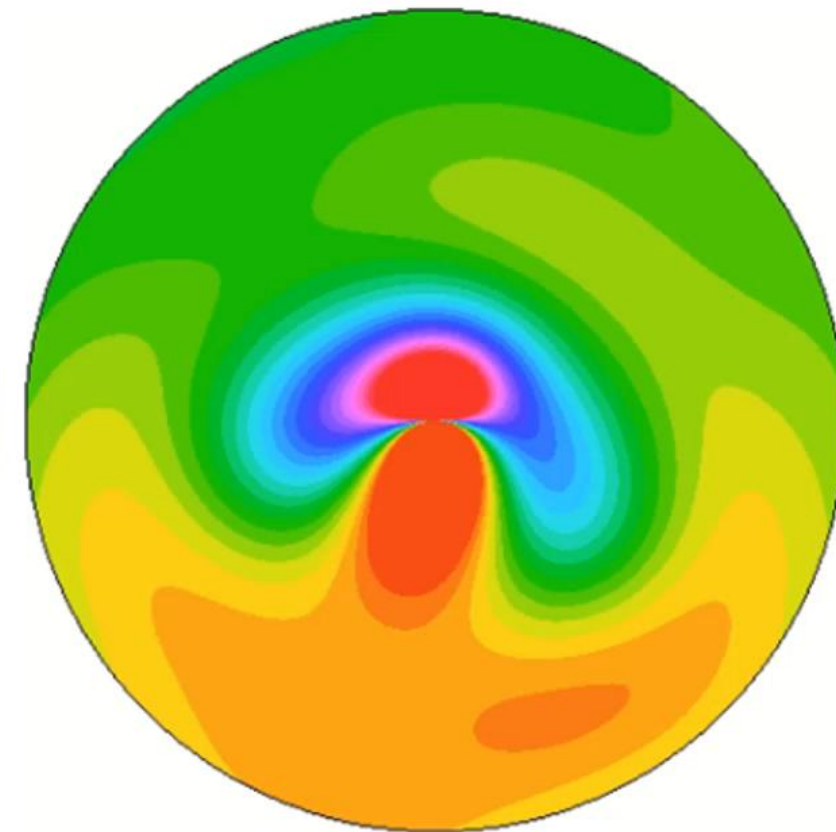
Интенсивность
деформаций ткани



Карта
тангенциальной кривизны



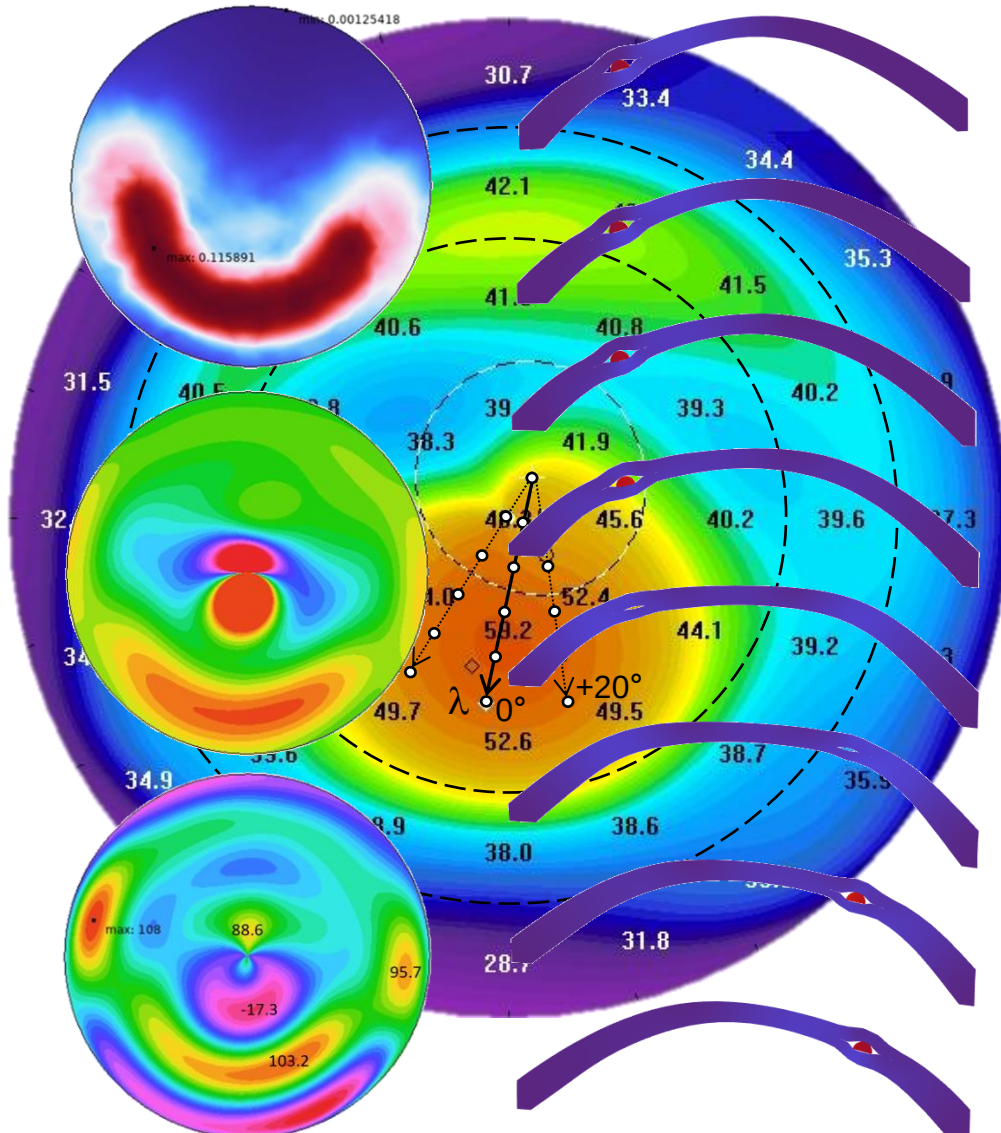
Карта
сагиттальной кривизны



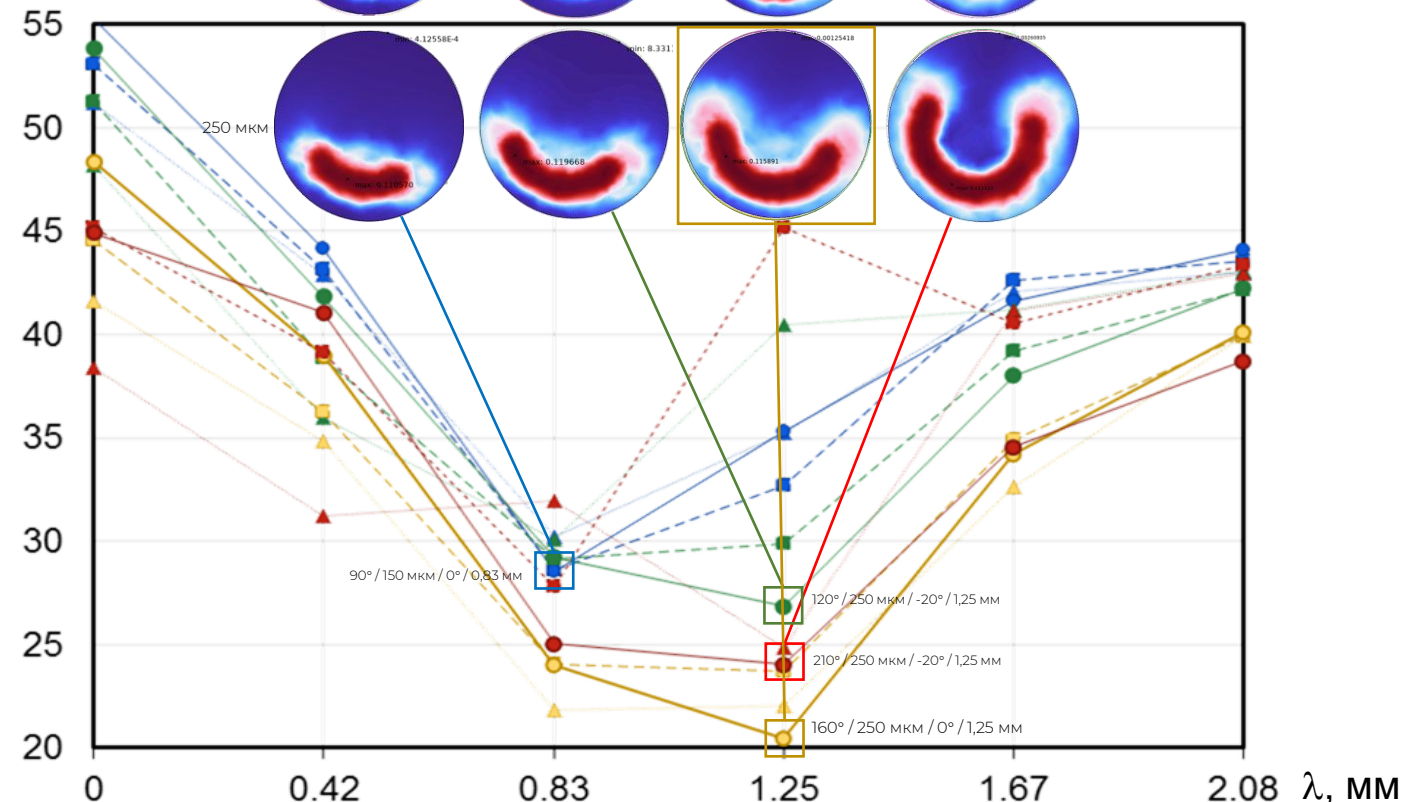
Предоперационный прогноз вариантов операции

Анализ кератотопографических параметров и выбор варианта операции

Схема смещения ЦВР при планировании результатов операции



K_{cp} , дптр

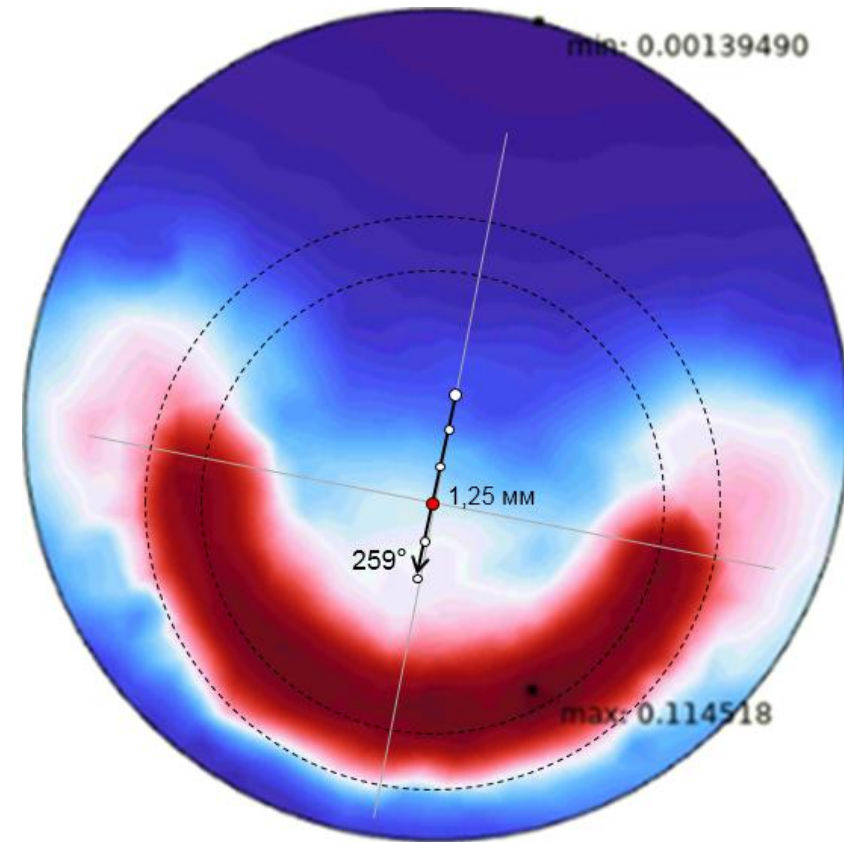


Предоперационный прогноз вариантов операции

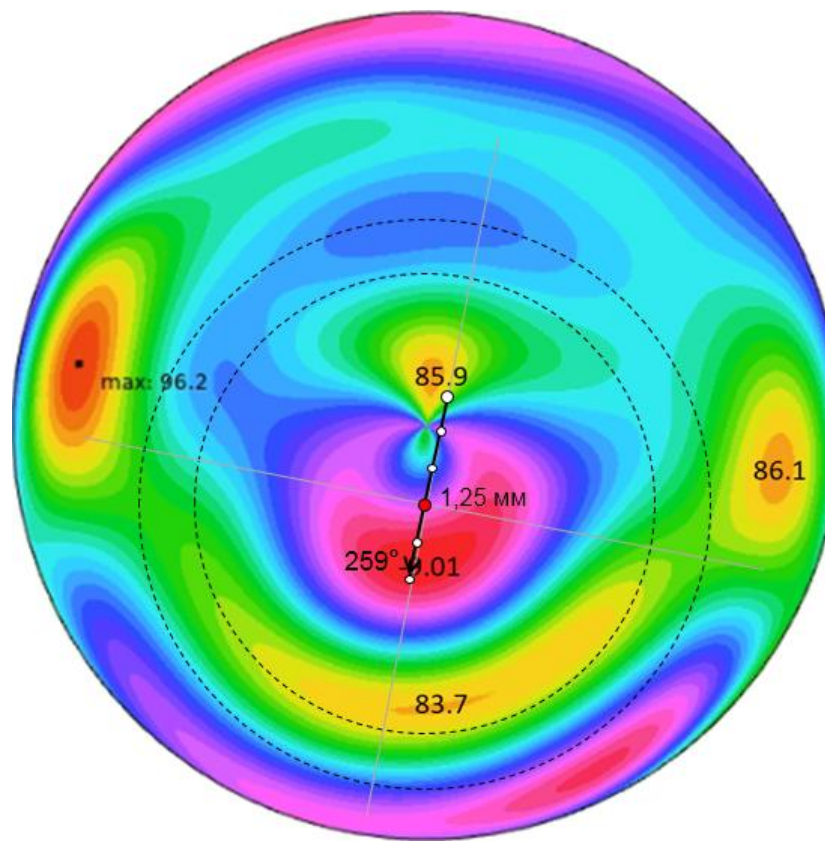
Анализ кератотопографических параметров и выбор варианта операции

Вариант прогноза результатов операции

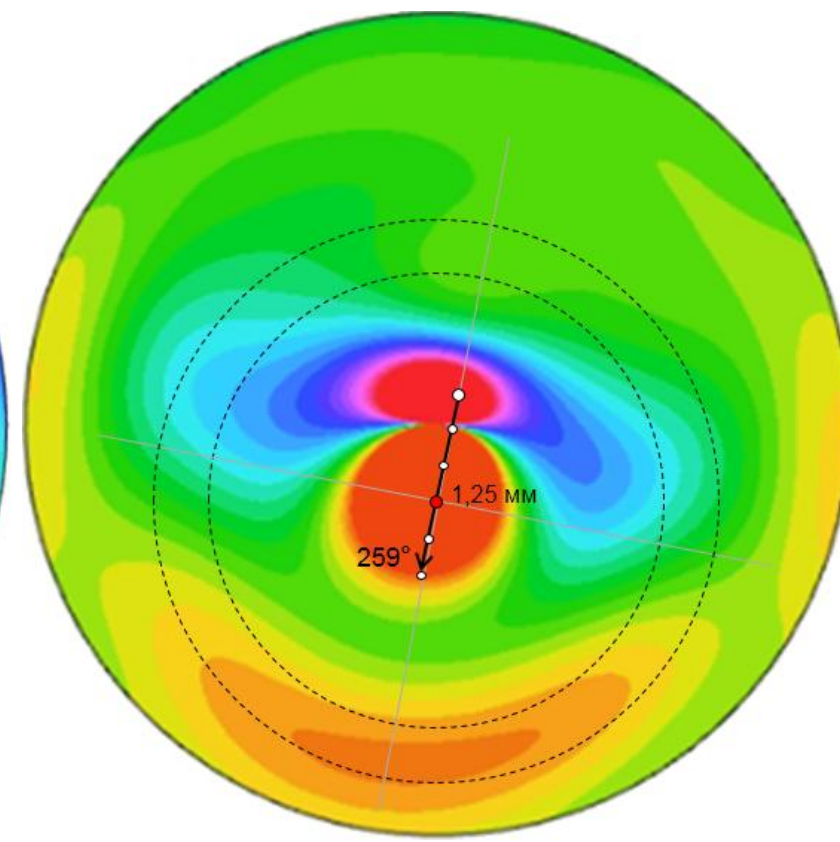
Интенсивность
деформаций ткани



Карта
тангенциальной кривизны

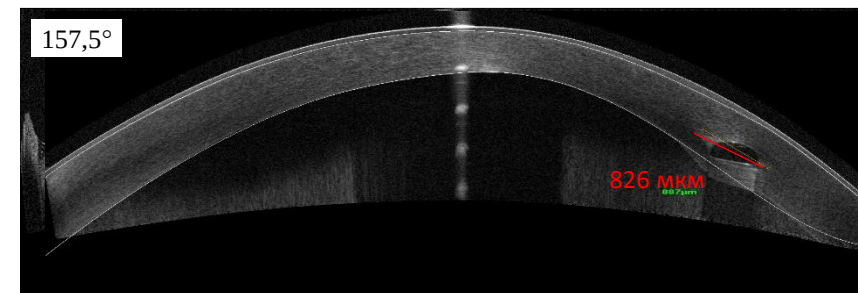
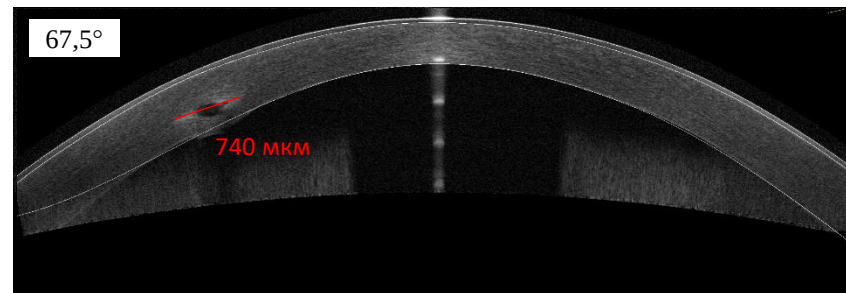
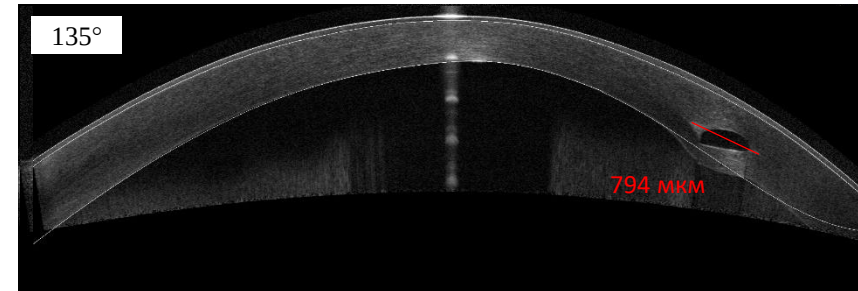
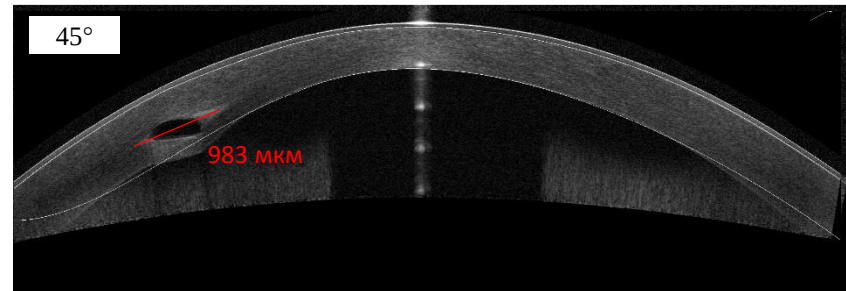
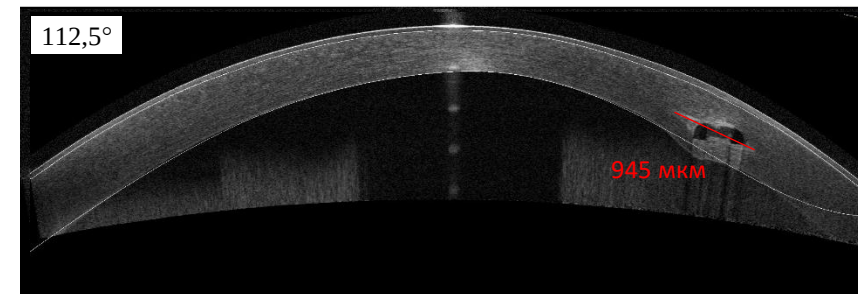
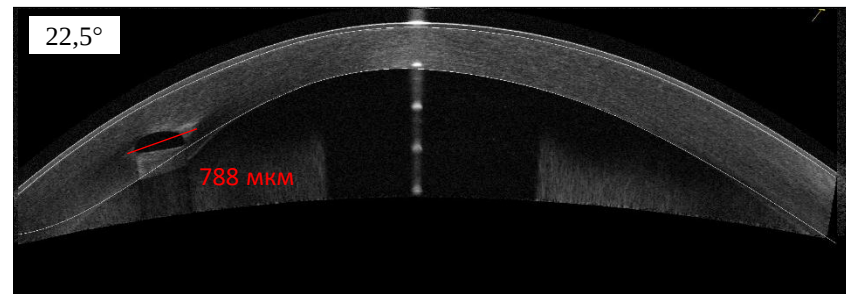
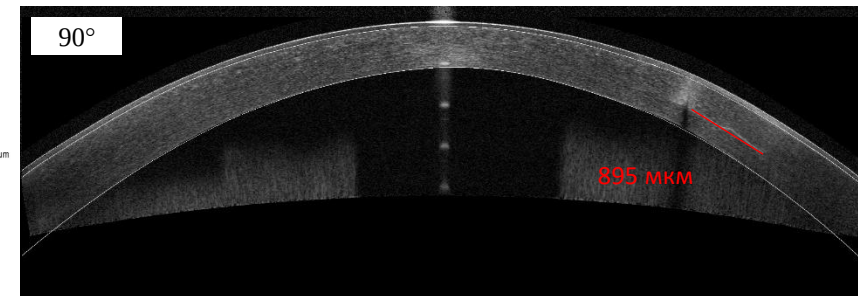
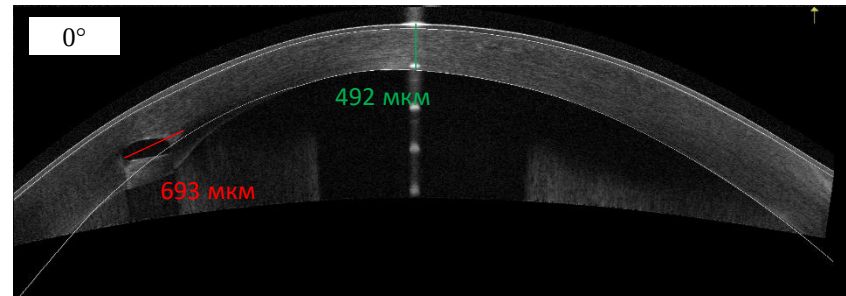
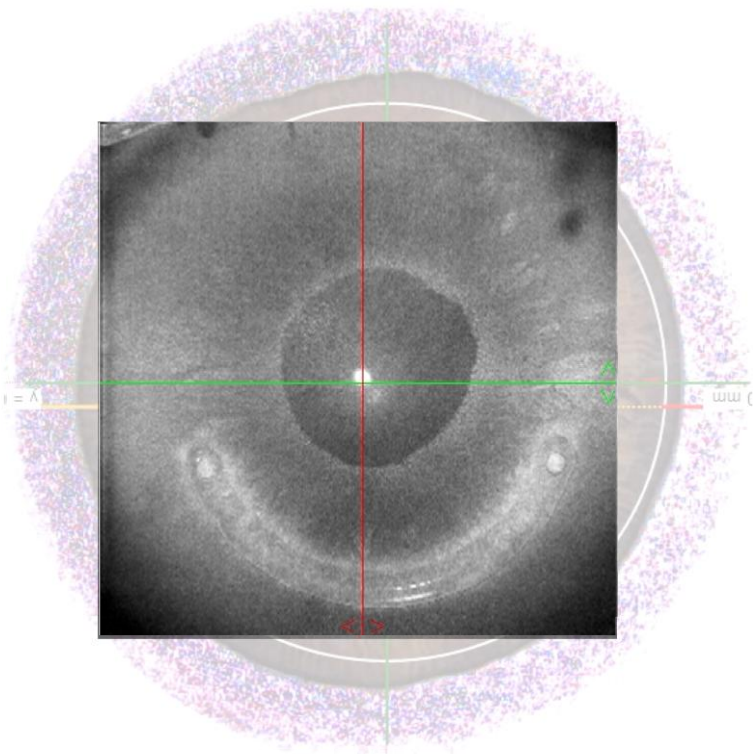


Карта
сагиттальной кривизны



Имплантация внутрироговичного сегмента

Оптическая когерентная томография роговицы на различных этапах операции

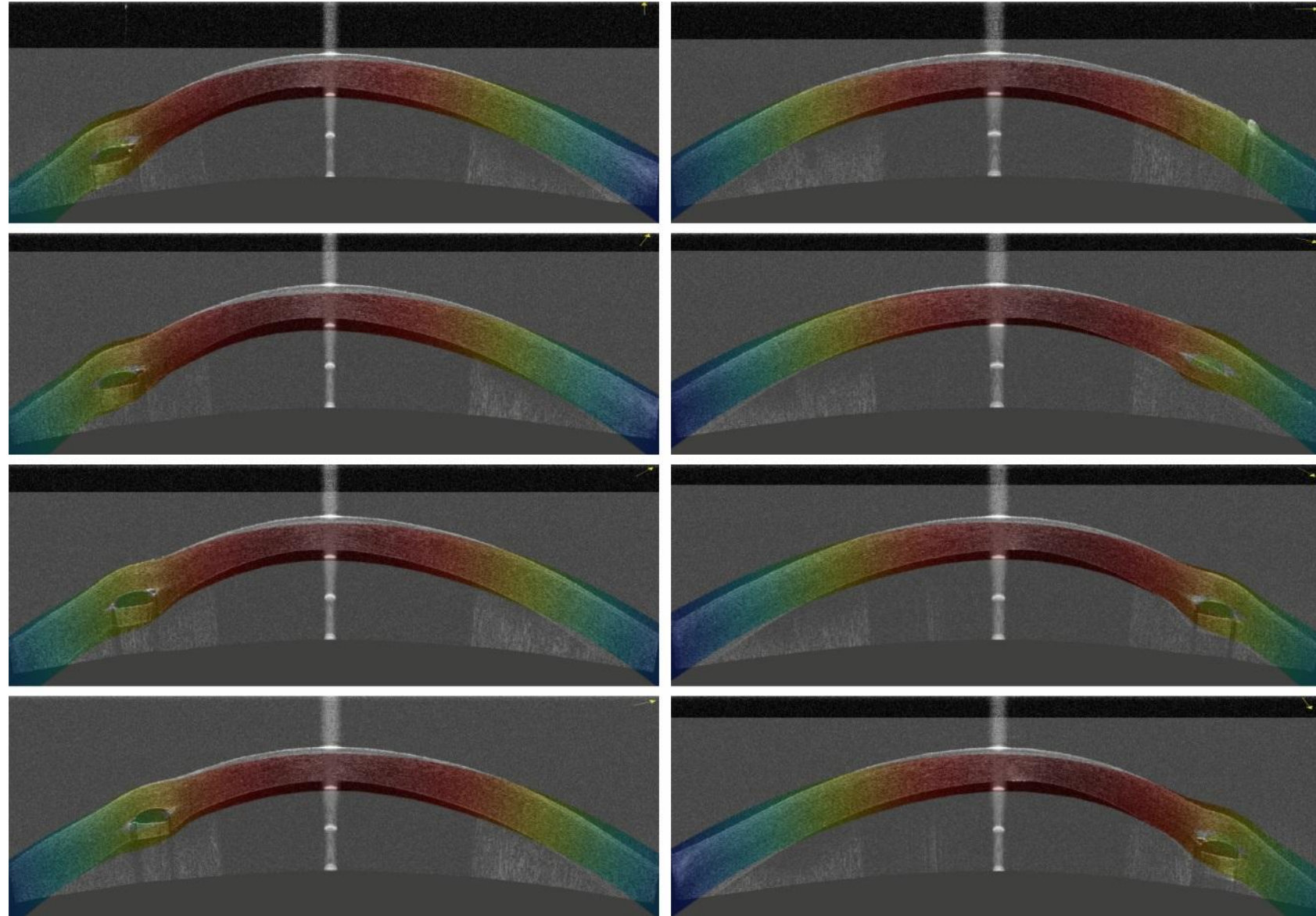
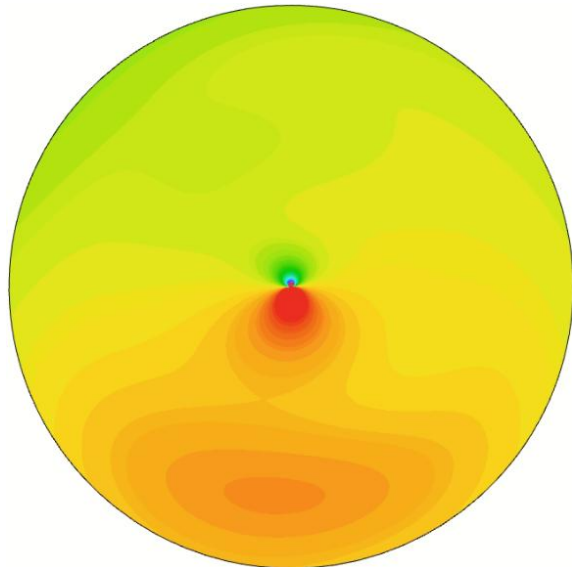
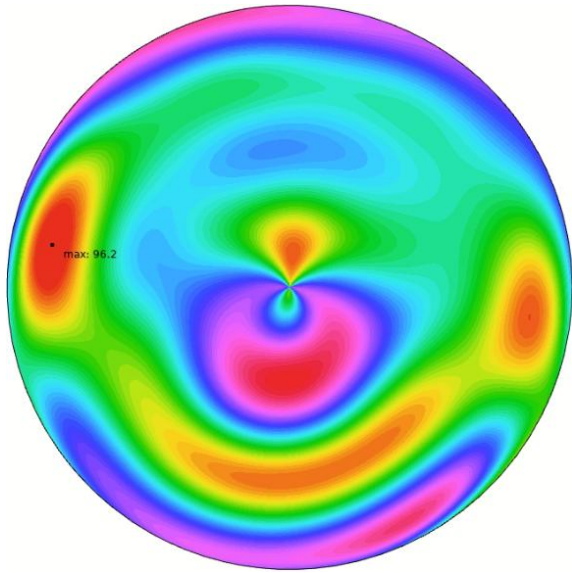


Имплантация внутрироговичного сегмента

Верификация прогноза. Кератотопография и оптическая когерентная томография

Экспериментальные (Pentacam) и расчетные карты

Сопоставление экспериментальных (ОКТ, 3 мин после операции) и расчетных профилей роговицы

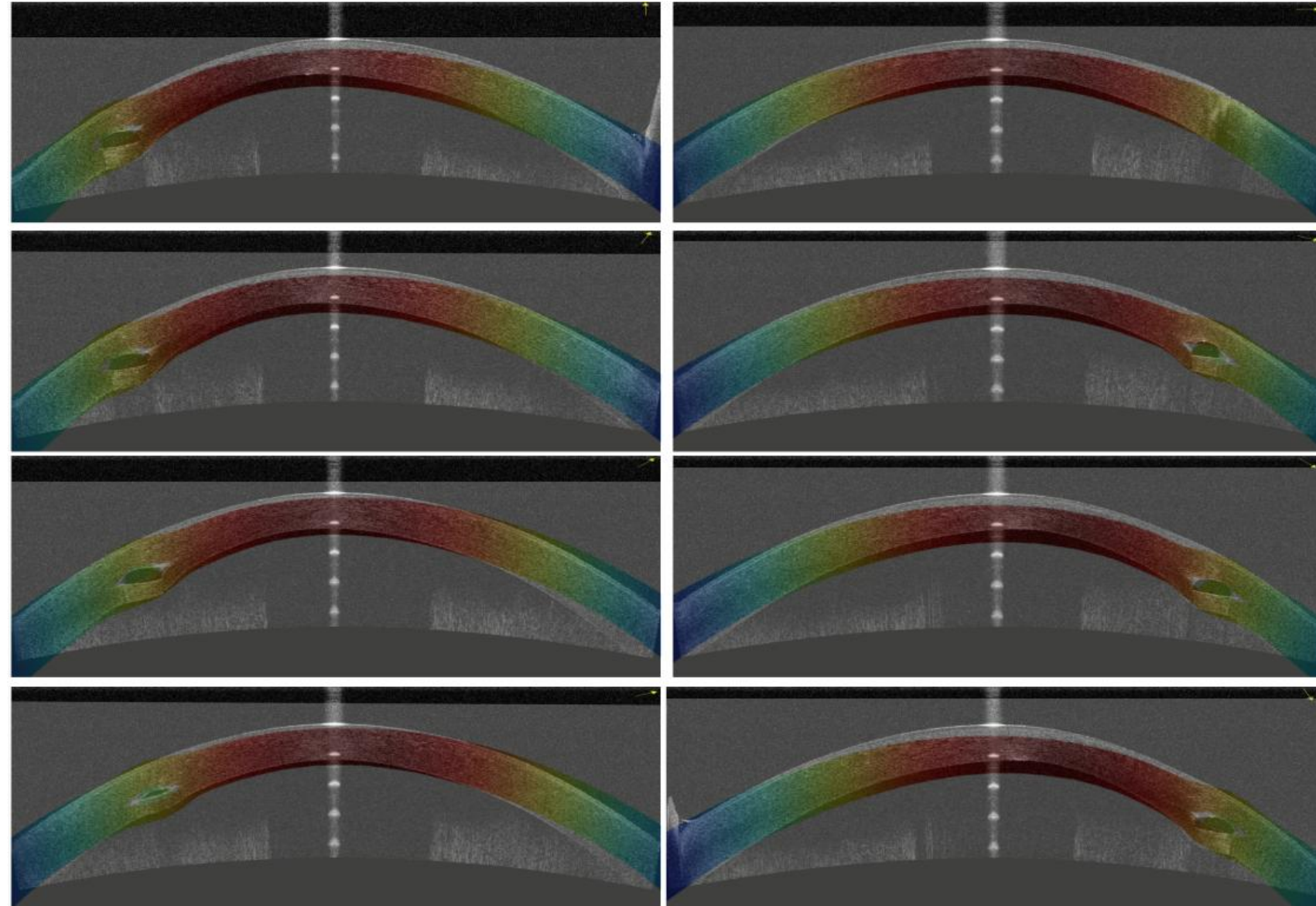
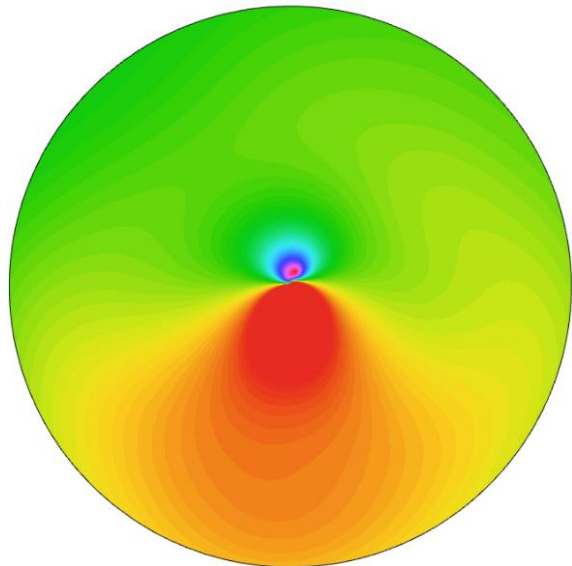
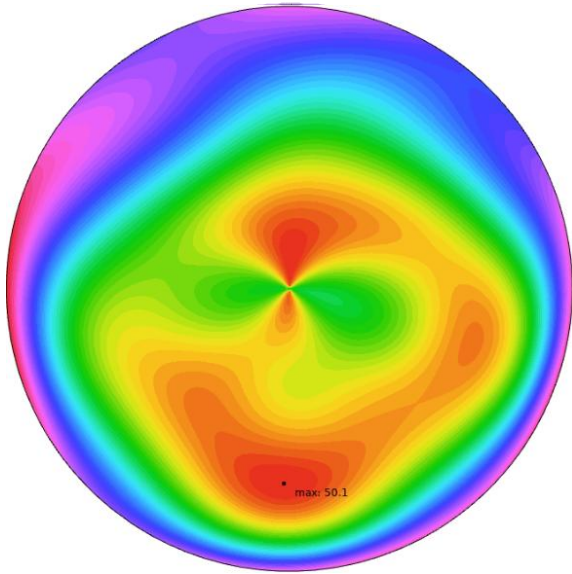


Имплантация внутрироговичного сегмента

Верификация прогноза. Кератотопография и оптическая когерентная томография

Экспериментальные (Pentacam) и расчетные карты

Сопоставление экспериментальных (ОКТ, 11 дней после операции) и расчетных профилей роговицы

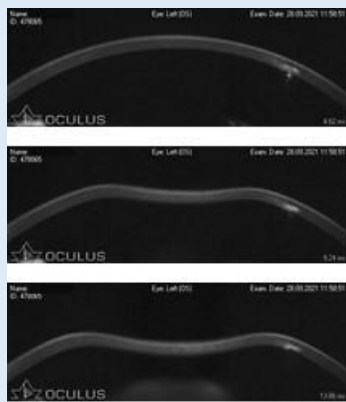
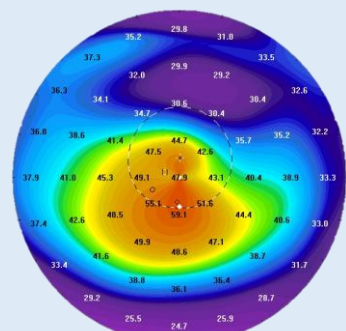
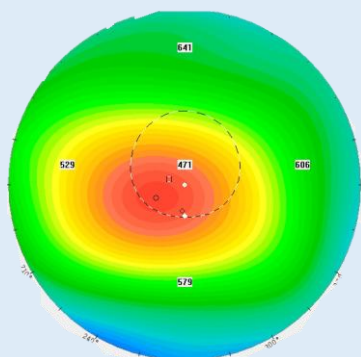




Персонализированная методика имплантации интрастромального сегмента

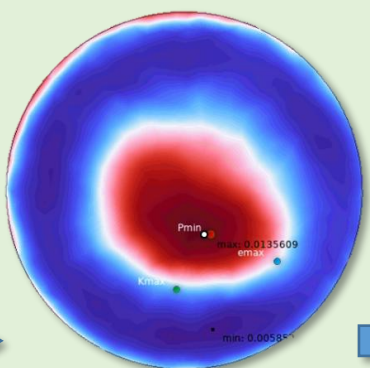
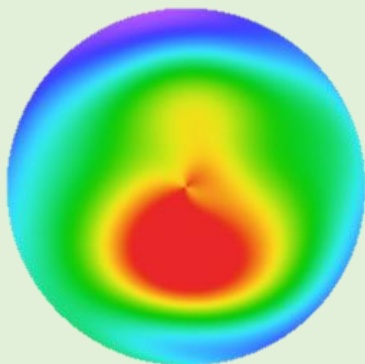
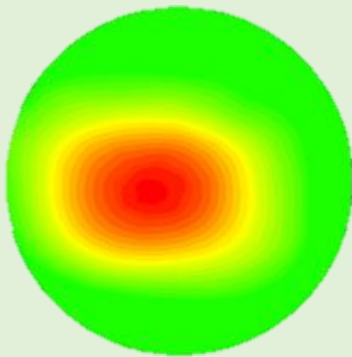
1. Эксперимент (до операции)

Диагностика пациента:
данные Pentacam + Corvis

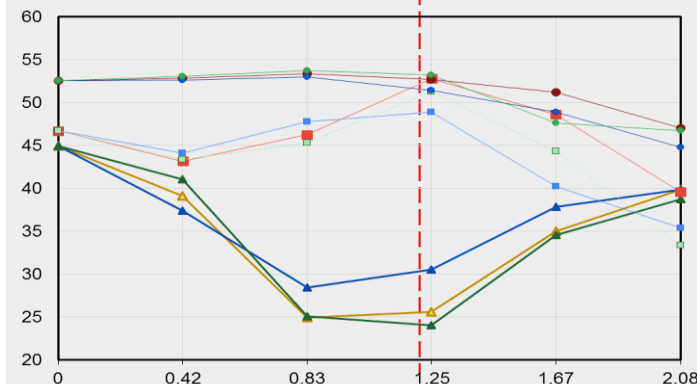
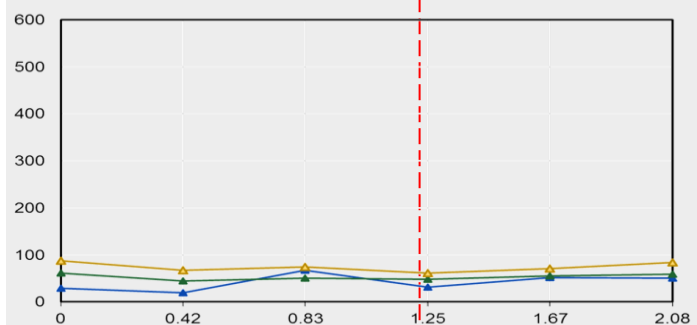
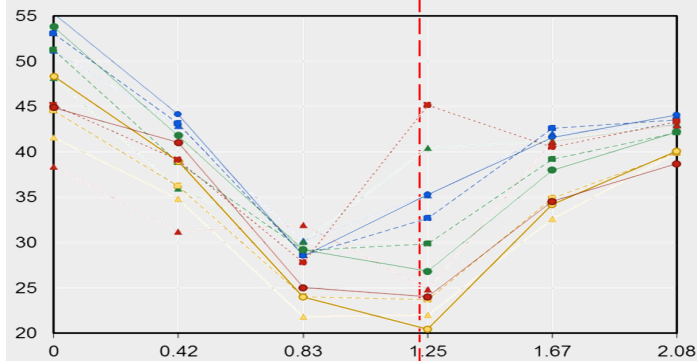


2. Моделирование (до операции)

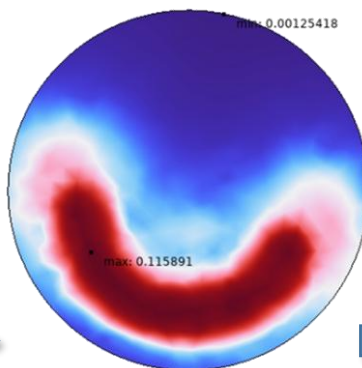
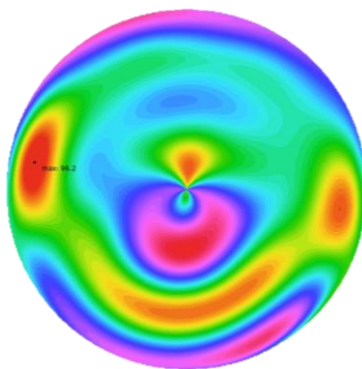
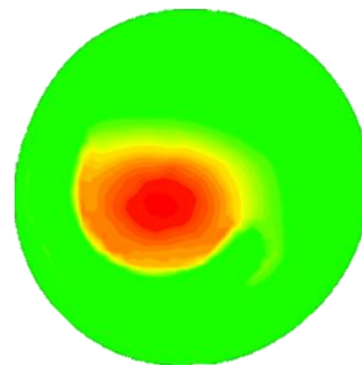
Идентификация и отладка
модели роговицы с
кератоконусом



Анализ вариантов имплантации сегмента,
выбор параметров

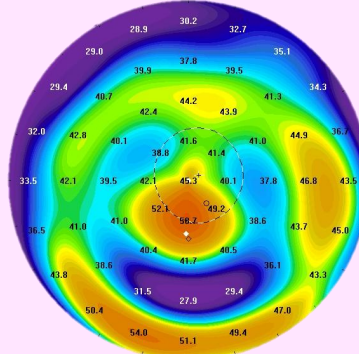
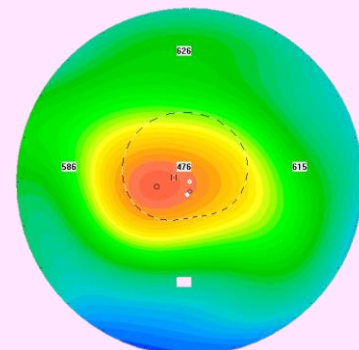


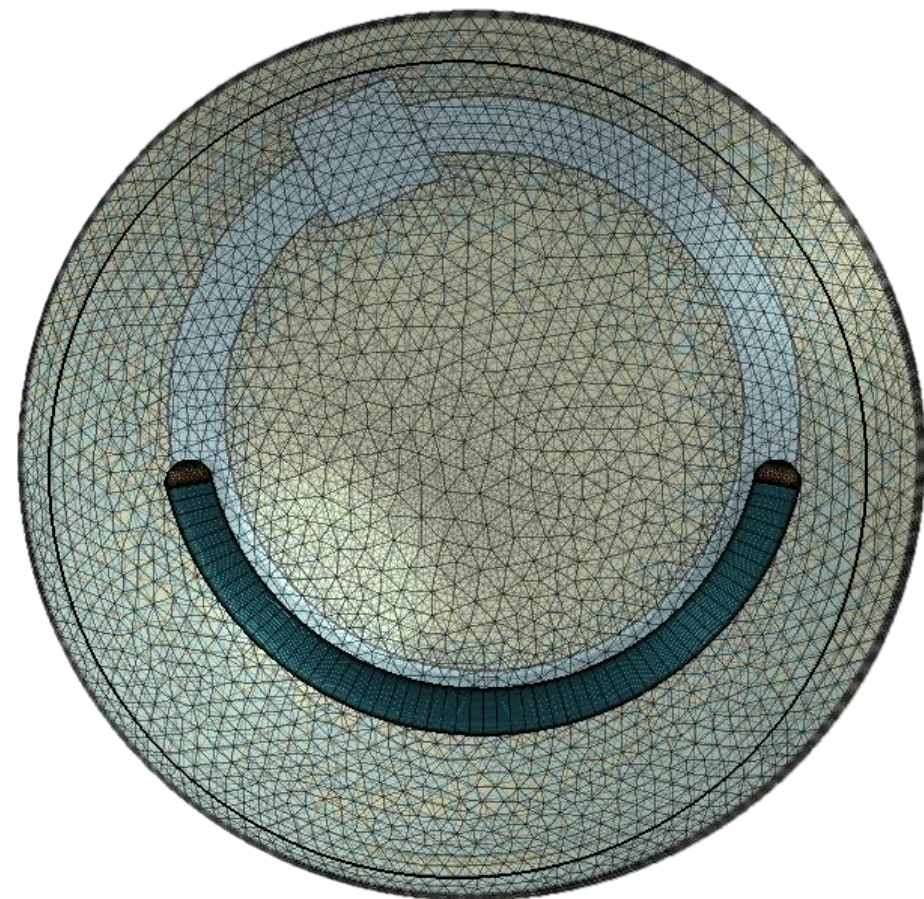
Прогнозирование
характеристик роговицы
после имплантации сегмента



3. Эксперимент (после операции)

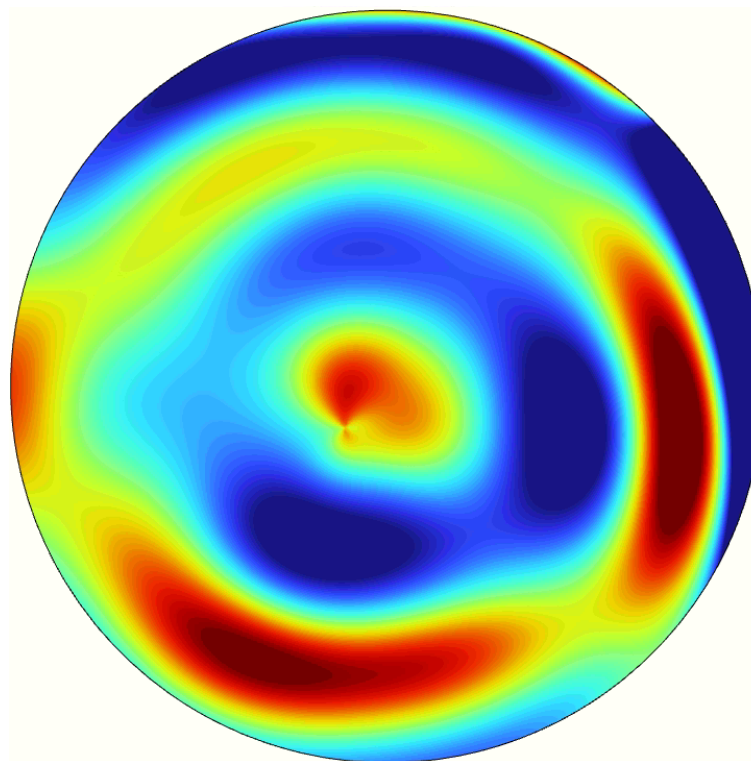
Сопоставление результатов
прогноза с клиническими
данными Pentacam



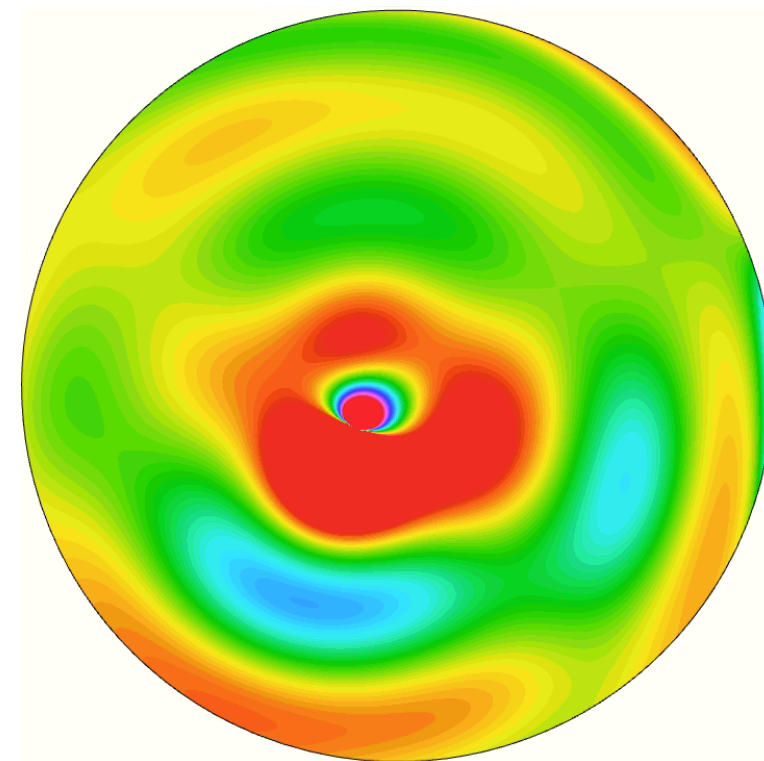


Пациент Ч., применение сегментов увеличенного диаметра (прогноз результатов)

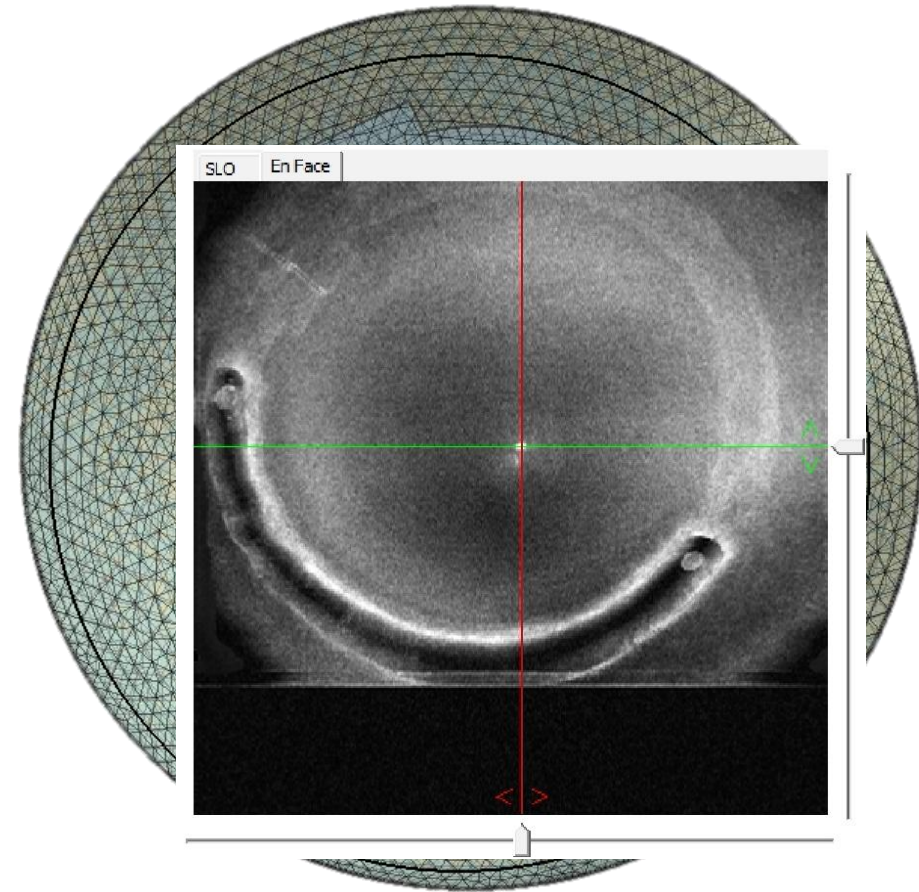
Карта
тангенциальной кривизны



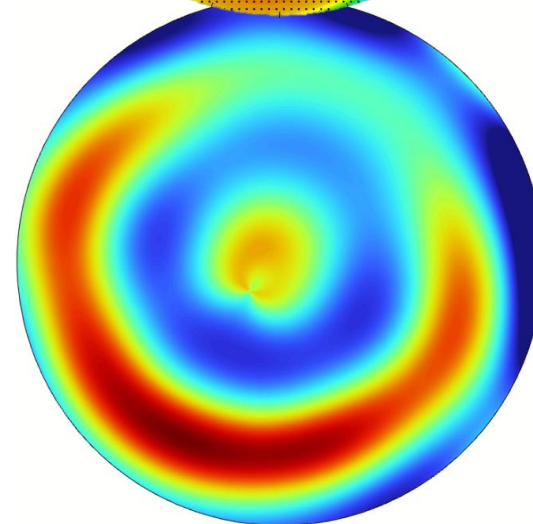
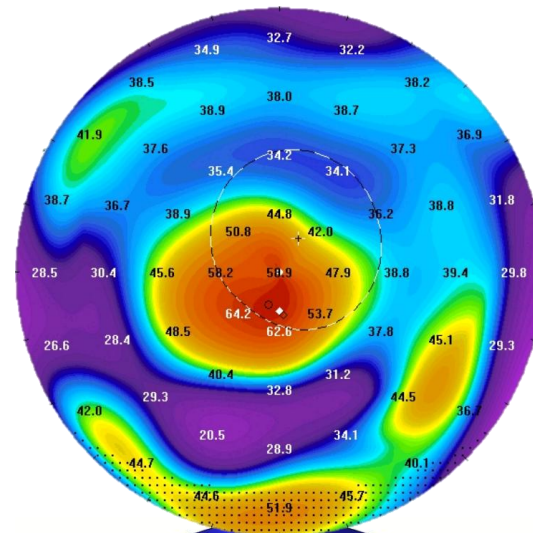
Карта
сагиттальной кривизны



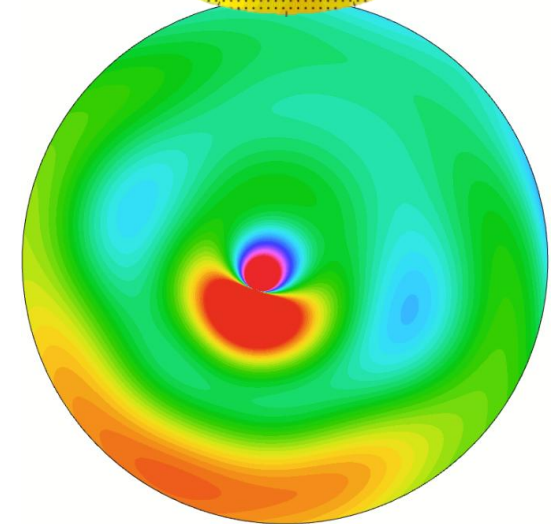
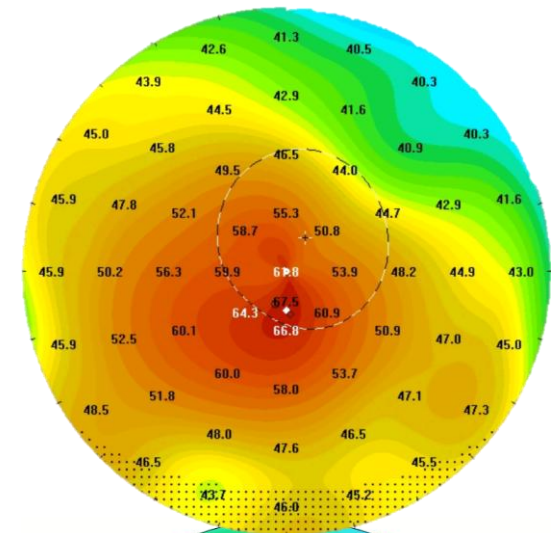
Пациент Ч., применение сегментов увеличенного диаметра (прогноз результатов)

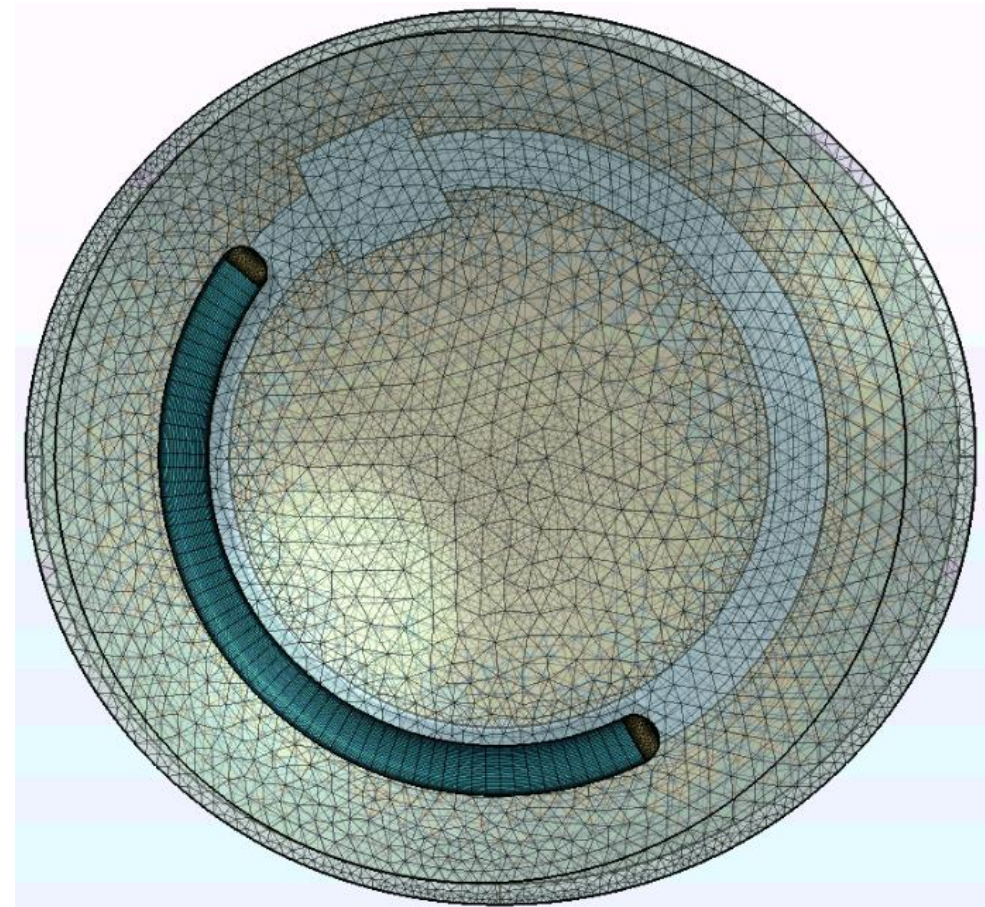


Карта
тангенциальной кривизны



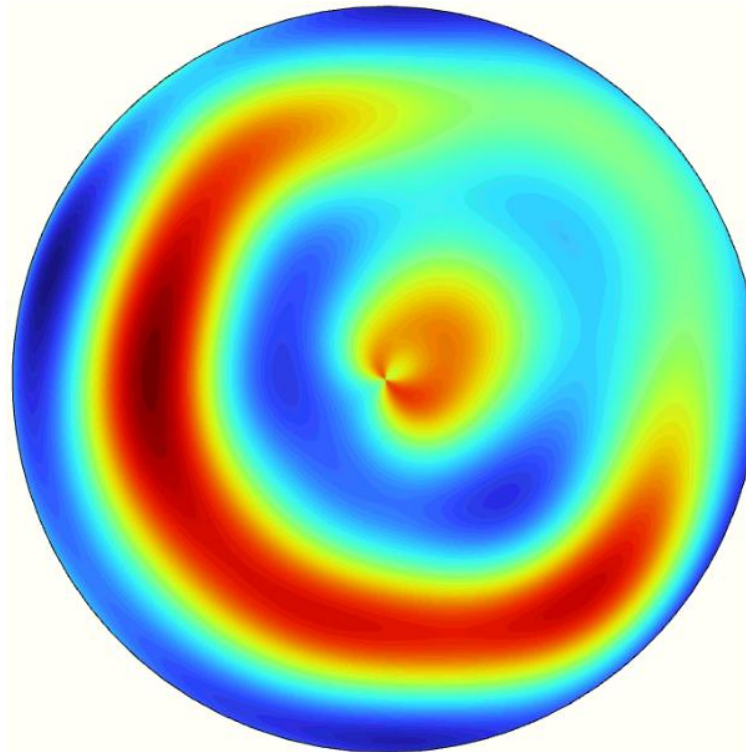
Карта
сагиттальной кривизны



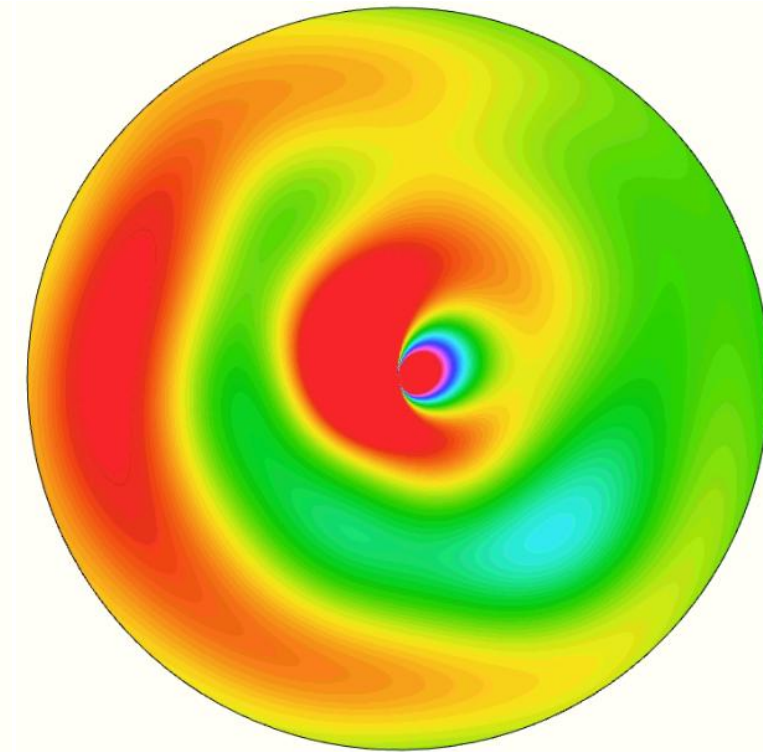


Пациент Г., двойные и одинарные сегменты (прогноз результатов)

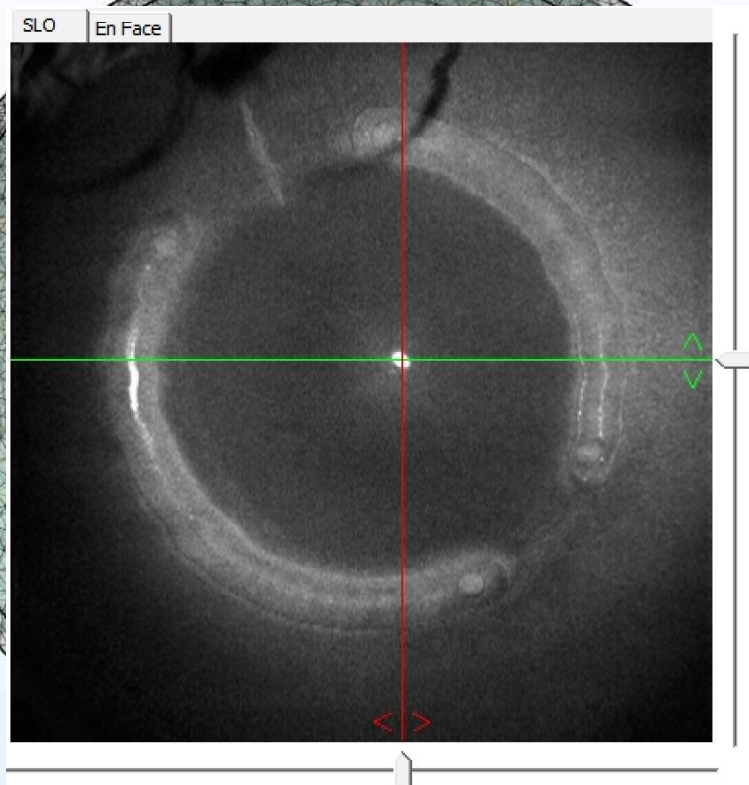
Карта
тангенциальной кривизны



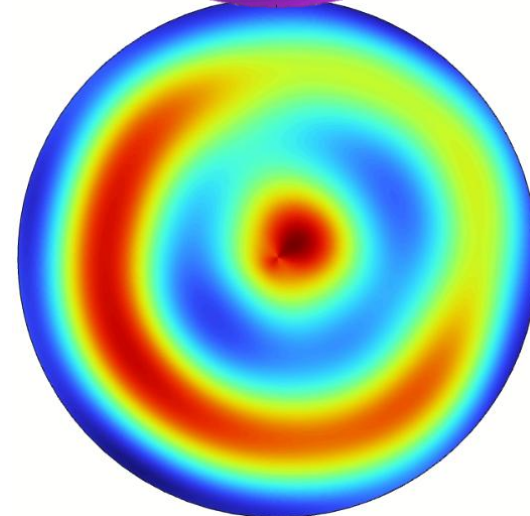
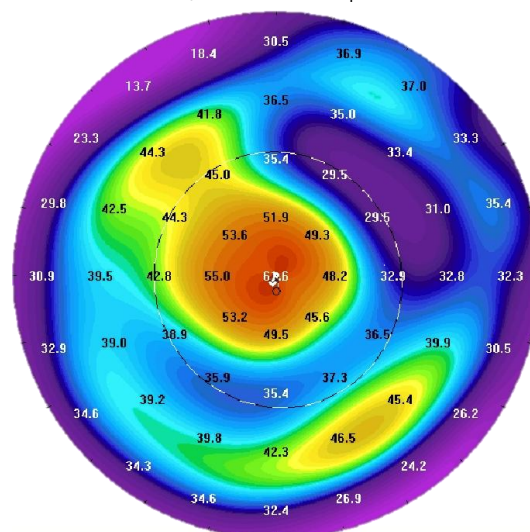
Карта
сагиттальной кривизны



Пациент Г., двойные и одинарные сегменты (прогноз результатов)



Карта тангенциальной кривизны



Карта сагиттальной кривизны

